江西財經大學
JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

学校代码 _____
密　　级 _____
中图分类号 _____
UDC _____

硕士学位论文
MASTER DISSERTATION

论文题目（中文）网络小说 IP 改编权价值评估研究
——以网络小说改编电影为例

论文题目（英文）Research on the Evaluation of the Value of Network Novel IP Adaptation Rights——Taking Network Novel Adaptation Movies as an Example

作　　者 曾丽娟　　导　　师 吴　涛
申请学位 硕　士　　培养单位 经济学院
学科专业 资产评估　　研究方向 无形资产评估

二〇二一 年 六 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 2
1.2.1 研究的理论意义 2
1.2.2 研究的实践意义 3
1.3 国内外研究现状 4
1.3.1 国内研究现状 4
1.3.2 国外研究现状 8
1.3.3 文献述评 11
1.4 研究内容及方法 12
1.5 研究的贡献与不足 12
1.5.1 研究的贡献 12
1.5.2 研究的不足 13
第 2 章 相关概念的界定及理论基础 14
2.1 相关概念的界定 14
2.1.1 网络小说 IP 相关概念 14
2.1.2 网络小说版权的收入构成及特殊性 16
2.1.3 IP 改编电影相关概念 18
2.2 相关理论 19
2.2.1 生命周期理论 19
2.2.2 价值链理论 20
第 3 章 网络小说 IP 改编权评估现状及评估方法的选择 22
3.1 网络小说 IP 改编权价值评估现状分析 22
3.1.1 网络小说 IP 改编权价值的特点 22
3.1.2 网络小说 IP 改编权价值评估的一般方法及局限性 22
3.2 网络小说 IP 改编权价值评估的新思路 24
3.3 网络小说 IP 改编电影著作权价值特点及评估方法选择 25
3.3.1 网络小说 IP 改编电影的价值的特点 25
3.3.2 改编电影著作权评估方法的选择 26
第 4 章 网络小说 IP 改编权价值评估模型构建 28
4.1 网络小说 IP 改编权价值评估基本思路 28
4.2 网络小说 IP 改编电影著作权价值的评估 28

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 网络小说 IP 改编电影票房影响因素分析 28
4.2.2 BP 神经网络模型概述 33
4.2.3 BP 神经网络预测改编电影的票房 35
4.2.4 网络小说 IP 改编电影著作权价值的评估 40
4.3 网络小说 IP 改编权价值评估模型构建 41
4.3.1 评估指标体系构建 41
4.3.2 收益分成率的确定 41
第 5 章 案例分析 44
5.1 案例背景 44
5.2 网络小说 IP 改编电影著作权评估过程 44
5.2.1 电影票房收入的预测 44
5.2.2 电影著作权价值的评估 44
5.3 网络小说 IP 改编权价值的评估 45
第 6 章 研究结论建议与展望 49
6.1 研究结论 49
6.2 对策建议 49
6.3 研究展望 50
参考文献 51
附 录 55
致 谢 67

中国知网 https://www.cnki.net

Contents

Chapter 1 Introduction 1
1.1 Research background 1
1.2 Research significance 2
1.2.1 Theoretical significance of the research 2
1.2.2 The practical significance of the research 3
1.3 Current research status at home and abroad 4
1.3.1 Current status of domestic research 4
1.3.2 Status of foreign research 8
1.3.3 Literature review 11
1.4 Research content and methods 12
1.5 Contributions and shortcomings of research 12
1.5.1 Research Contribution 12
1.5.2 Research deficiencies 14
Chapter 2 Definition and Theoretical Basis of Related Concepts 14
2.1 Definition of related concepts 14
2.1.1 Concepts related to IP in network novels 14
2.1.2 The income structure and particularity of the copyright of online novels 16
2.1.3 Concepts Related to IP Adapted Movies 18
2.2 Related theories 19
2.2.1 Life cycle theory 19
2.2.2 Value chain theory 20
Chapter 3 Evaluation Status Quo of IP Adaptation Rights of Network Novels and Selection of Evaluation Methods 22
3.1 Analysis of the status quo of the valuation of the IP adaptation rights of network novels 22
3.1.1 The characteristics of the value of the IP adaptation rights of network novels 22
3.1.2 General methods and limitations of the valuation of the IP adaptation rights of network novels 22
3.2 New Ideas for Value Evaluation of IP Adaptation Rights of Network Novels 24
3.3 Internet novel IP adaptation film copyright value characteristics and evaluation method selection 25

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.1 The characteristics of the value of network novel IP adaptation movies ... 25
3.3.2 Choice of Evaluation Method for Adapted Film Copyright 26
Chapter 4 Construction of Value Evaluation Model for IP Adaptation Rights of Network Novels 28
4.1 Basic Ideas for Value Evaluation of IP Adaptation Rights of Network Novels 28
4.2 Evaluation of the copyright value of the film adapted from the IP of the network novel 28
4.2.1 Analysis of Influencing Factors on the Box Office of Movies Adapted from Internet Novel IP 28
4.2.2 Overview of BP neural network model 33
4.2.3 BP neural network predicts the box office of adapted movies 35
4.2.4 Evaluation of the copyright value of the film adapted from the IP of the network novel 41
4.3 Construction of the Value Evaluation Model of the IP Adaptation Right of Network Novels 41
4.3.1 Construction of evaluation index system 41
4.3.2 Determination of revenue sharing rate 41
Chapter 5 Case Analysis 44
5.1 Case background 44
5.2 The process of evaluating the copyright of the film adapted from the IP of a network novel 44
5.2.1 Forecast of movie box office revenue 44
5.2.2 Evaluation of film copyright value 44
5.3 Evaluation of the value of the IP adaptation rights of network novels 45
Chapter 6 Research Conclusions, Suggestions and Prospects 49
6.1 Research conclusion 49
6.2 Countermeasures and suggestions 49
6.3 Research Outlook 50
references 51
Appendix 55
Thanks 67

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

如今网络小说 IP 已经渗透进入文娱产业并与影视、动漫、游戏等形成有机联动，成为文娱产业经济价值创造的源泉，为文娱产业带来了巨大的效益。但由于 IP 价值评估方面的研究较少，市场上暂未形成一个具有理性数据分析和科学方法研究基础的评估体系，以至于不能有效地为投资方选择改编网络文学 IP 提供客观参照，导致市场上网络小说 IP 交易乱象丛生。基于此，本文从网络小说改编电影的角度来探索网络小说 IP 价值的评估。

本文首先对关于网络小说 IP 价值评估的国内外研究文献和理论进行分析。然后收集了 2014 年至 2019 年小说改编电影的相关资料数据，其中包括票房收入，影响票房收入的内部因素、外部因素以及原著因素。将量化处理后的数据作为本文模型构建的样本数据，并利用 BP 神经网络模型来预测电影票房。将预测的日票房收益作为现金流，再利用收益法对改编电影著作权价值进行评估。然后，利用层次分析法计算网络小说 IP 在改编电影作品中的影响权重，将这个影响权重作为从改编电影价值中剥离出网络小说 IP 改编权价值的收益分成率。最后，本文将《摸金校尉之九幽将军》作为案例来验证模型，最终利用收益分成法计算出网络小说《摸金校尉之九幽将军》改编权价值为 4140 万元，此价格比较接近市场价值，验证得出本文模型具有一定的可行性。

通过研究，本文得出以下结论：第一，在电影票房预测过程中利用 BP 神经网络模型具有较高的精确度。一方面，在样本数量较少的情况下，BP 神经网络的重复训练可以提高样本数据的利用效率；另一方面，电影票房预测中主要参数的确定过程具有很大的不确定性，BP 神经网络在训练过程中通过误差沿梯度下降原理来调整节点之间的权值来提高模型的精确度。第二，网络小说 IP 改编权价值在各项经济指标难以获取的情况下，往往难以利用传统的方法对其进行评估。这时我们可以考虑从网络小说 IP 产品的角度出发，先计算出 IP 产品的价值，再根据网络小说对 IP 产品的影响权重，利用收益分成法计算出网络小说 IP 改编权价值。

关键词：网络小说 IP；改编权价值评估；BP 神经网络；收益分成法

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

Today, online novel IP has penetrated into the entertainment industry and has formed an organic linkage with film, television, animation, and games, providing impetus for the creation of economic value in the entertainment industry and generating huge benefits. However, due to the lack of research on IP value evaluation, an evaluation system with a rational data analysis and scientific method research basis has not yet formed in the market, so that it cannot effectively provide an objective reference for investors to choose to adapt online literature IP. So that the transactions of Internet novel IP in the market are chaotic. Based on this, this article explores the evaluation of the IP value of network novels from the perspective of film adaptation of network novels.

This article first analyzes the domestic and foreign research literature and theories on the IP value evaluation of network novels. Then collected the relevant data of the film adaptation of the novel from 2014 to 2019, including internal factors , external factors and factors by original novel which affect box office revenue. The quantitatively processed data is used as the sample data for the model construction in this article, and the box office revenue of the movie is predicted through the constructed BP neural network model. then use the income method to evaluate the copyright value of adapted films. Then, the Analytic Hierarchy Process is used to calculate the weight of the influence of the IP of the network novel in the adaptation of the film, and this influence weight is used as the profit sharing rate for separating the value of the IP adaptation of the network novel from the value of the adaptation of the film. Finally, this article uses " Mojin Returns " as a case to verify the model, and finally uses the revenue sharing method to calculate the value of the adaptation rights of the network novel " Mojin Returns " is 41.40 million yuan. This price comparison It is close to the market value, which verifies the feasibility of the model in this paper.

After the research, the following conclusions can be drawn. First, the BP neural network model can improve the accuracy of movie box office prediction. On the one hand, the repeated training of BP neural network can improve the utilization efficiency of sample data; on the other hand, the process of determining the main parameters in movie box office prediction has great uncertainty. During the training of BP neural network, the error decreases along the gradient. Adjust the weights between nodes to improve the accuracy of the model. Second, the value of the IP adaptation rights of network novels is often difficult to evaluate with traditional methods when various economic indicators are difficult to obtain. At this time, we can consider from the point of view of the IP products of network

中国知网 https://www.cnki.net

novels, first calculate the value of the IP products, and then calculate the value of the IP adaptation rights of the network novels using the revenue sharing method according to the weight of the influence of the network novels on the IP products.

Key Words: IP Value of Network Novel;Value Evaluation of Adaptation Rights;BP Neural Network; Revenue sharing method

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1998 年，作家“痞子蔡”发表的《第一次亲密接触》成为我国第一部网络小说作品，刚上市销量就突破了百万。此后，网络小说便如雨后春笋般迅速占据了文学市场。区别于传统文学，网络小说以互联网为平台和传播媒介。在互联网平台，文学创作者可以定期更新、连载作品。互联网平台的优势就得以体现，在互联网平台读者可以进行实时评论，实现与作者的互动。网络小说以其更新速度快、传播广、不受传统限制等优势吸引了越来越多的网络小说创作者和读者。网络小说发展至今已有二十多年，市场规模还在不断地扩大。中国互联网络信息中心（CNNIC）在 2020 年初对全国网络文学用户进行了调查，调查结果中显示，截止 2020 年 3 月，全国网民数约 9 亿人次，网络文学用户就达到了 4.55 亿人次，网络文学用户占全体网民总数超过半数。此外，目前国内网络文学作品已拥有 20 多个主要分类和 200 多个细分类，作品内容品质逐渐提高，许多优秀的作品走向海外，成为我国的文化输出。网络文学创作平台趋于专业化，由简单的网页论坛和电子文库，转变为像晋江文学城、起点文学等较为成熟的网络文学网站。一些以运营网络文学网站为主要业务的公司纷纷上市，例如中文在线、掌阅科技、阅文集团。通过上述数据可以看出网络文学产业已经发展成为了比较成熟的文化产业。

网络小说作为比较常见的网络文学表现形式也早已不再依靠读者订阅和打赏度日，网络小说 IP（IP 是英文“Intellectual Property”的缩写，中文翻译为“知识产权”）已成为文娱产业联动的重要源泉，是影视、游戏、主题乐园等文娱产业的重要上游产业。一个网络小说 IP 可以进行影视、游戏、动漫等改编，还可以线下出版。这些作品本身又可以相互转化、相互促进，从而产生协同效应，形成品牌优势，网络小说 IP 价值正是在这样的产业链中无限放大的。

网络小说 IP 影视改编是最为常见的，也是数量最多的。文学是电影产业的基石，而网络小说以其题材多元、创作新颖、内容丰富等优势自然而然地吸引了一大批的影视制作单位购买网络小说版权改编成电影，改编电影也层出不穷。将文学作品改编成电影的想法起源于 21 世纪初期，但相比于当时盛行的琼瑶剧，一些由经典翻拍成的电影并没有在社会上产生多大反响。在 2000 年后，涌现出大量改编电影，当时改编的大多是像余华、莫言等我国知名文学作家的作品。即使在小说火爆的情况下，也因各种原因，导致电影寿命并不长久。直到 2015 年网络小说 IP 改编电影数量高达 26

中国知网 https://www.cnki.net

部，网络小说改编电影达到鼎盛时期。2016 年至今网络小说 IP 改编电影开始回归理性，逐渐形成从量到质的飞跃，电影题材也逐渐丰富起来，不再局限于都市爱情、青春校园等。正如 2019 年放映的《少年的你》大胆地将校园霸凌这一敏感的主题搬上荧屏，超越了既往国产青春电影的青春伤痛主题，如此优秀的作品最终获得了 15.58 亿的票房。2020 年 5 月 20 日，凤凰财经报导，某网络文学运营公司与影视制作公司合资成立了影视公司中文奇迹，成立中文奇迹的初衷正是致力于 IP 影视经营，使网络小说与影视之间的转换更加高效。由此可见，网络小说影视化的道路并没有停歇，而是以更加独特的方式大步向前。

如今网络小说 IP 影视改编盛行，但如何对网络小说 IP 改编权的价值进行评估与合理定价依然是难题。一方面是影视制作方购买的 IP 题材种类受限，导致影视作品辨识度低；另外一方面是国内对网络小说 IP 改编权价值评估没有统一的标准，缺乏交易价格参考，买卖双方通常处于议价的博弈之中。目前，影视公司购买网络小说 IP 主要有两种方式：第一种是按照影视公司与网络小说版权持有方签订的合同约定，版权费一次性付清；第二种是根据改编影视作品的收益按分成给版权持有方分红。不管是哪种交易方式，都需要一个合理通用的定价体系。为降低投资风险，促进网络小说 IP 的良性交易，亟需建立被广泛认可的网络小说 IP 改编权价值评估体系。

基于上述背景，本文拟以网络小说 IP 改编影视的视角，探索寻求网络小说 IP 改编权价值的评估方法，重点研究网络小说 IP 改编电影著作权的评估以及收益分成法在网络小说 IP 改编权价值评估中的运用。

1.2 研究意义

1.2.1 研究的理论意义

网络小说是信息时代的新兴产物，在我国发展不过二十余年，就已经在影视、游戏、动漫等多种文化产业中起着重要作用，是我国文化娱乐产业的活力源泉。网络小说 IP 的频繁交易一方面带来了市场的繁荣，另一方面，我国 IP 价值评估体系尚未形成，导致网络小说 IP 交易市场乱象丛生，版权交易价格偏离价值，造成了资源浪费和市场混乱。掌阅科技联合创始人王良认为：“盲目的网文 IP 改编，是由于市场上缺少一个能通过理性数据验证的评估模型，没有基于科学理论研究而成的 IP 价值评估体系。”[①] 基于上述问题，本文以网络小说 IP 改编权价值评估作为研究对象有以下理论意义：

[①] https://www.sohu.com/a/229598732_363549

中国知网 https://www.cnki.net

（1）对网络小说 IP 影视改编权价值评估研究具有学术参考意义

目前国内在网络小说 IP 改编权价值评估方面的研究并不多，不能与网络小说 IP 产业的发展相适应。本文较为系统地从版权价值及其评估、电影著作权价值及其评估、网络小说 IP 改编权价值及其评估三个方面的国内外研究文献进行梳理，能为后续学者对网络小说 IP 影视改编提供一些文献参考。因此，本文具有一定的学术参考意义。

（2）为网络小说 IP 影视改编权价值评估体系建立提供理论思路

我国对网络小说 IP 改编权价值评估方法方面的研究同样很少，方法也以定性分析为主。本文将在原有学术理论研究基础上加入定量分析，使评估结果更加客观。因此，本文丰富了网络小说 IP 改编权价值评估方面的研究，为网络小说 IP 改编权价值评估体系的建立提供一些理论思路。

1.2.2 研究的实践意义

本文采用文献分析、统计计量、案例分析等方法研究了 IP 改编影视的网络小说 IP 价值影响因素，设计了一套适合评估 IP 改编影视的网络小说 IP 改编权价值的模型，并举例验证了模型的可行性，具有一定的实践意义。具体意义如下：

（1）有助于网络小说产业的发展

随着改编的出现，网络小说创作变得越来越有利可图，近几年，IP 价格上涨剧烈，一个好的 IP 拍卖价格可达上亿，就算一些人气不太高的作品，也能拍到二百到三百万元。如此之高的价格，一方面，吸引了越来越多的创作者创作，使网络小说产业空前繁荣；另一方面，不少作者为迎合改编的需求，开始偏向于玄幻类、仙侠类等题材的创作，有些作者更是肆意抄袭，文学创作变得越来越功利。这都是因为网络小说版权交易缺乏系统的定价体系，使得价格严重偏离价值。本文以网络小说 IP 改编权价值为研究对象，剖析了网络小说 IP 改编权价值确定因素，利用收益分成法计算影视化的网络小说 IP 改编权价值。在一定程度上使得网络小说 IP 定价更加合理，促进了版权公平交易，鼓励创作者创新，从而有利于网络小说产业更加健康地发展。

（2）有助于影视行业的发展

影视行业看到 IP 资源带来的巨大收益，已经不再辨识作品的质量如何，是否适合改编，只要作品有流量和热度，便盲目地购买网络小说的版权，这些作品改编后往往收视效果较差，造成网络小说 IP 泡沫化，改编影视剧的口碑也受到影响。本文在定性分析的基础上加入定量分析，使用 BP 神经网络模型科学地预测改编电影的票房收入，版权购买方在改编权就能大概预测到未来收益，从而避免了资源浪费。影视制作方对网络小说的选择也可以不再靠感觉、靠热度，从而使影视行业朝更加规范的方

中国知网 https://www.cnki.net

向发展。

（3）为拓宽评估业务提供参考

目前，我国评估行业对网络小说 IP 改编权价值评估的实务较少，而网络小说 IP 交易市场又急需中立的第三方机构提供科学的价值评估体系。本文以网络小说 IP 改编权价值为研究对象，为评估行业拓宽评估业务提供了一些思路。

（4）有利于政府监管部门对网络小说产业和影视产业的管理

近几年，网络小说改编影视剧现象过热，导致该领域投资过度，市场较混乱。很不利于政府部门和监管部门的管理，本文研究涉及到了改编影视剧著作权和网络小说 IP 改编权价值的评估，从而为政府部门和监管部门对网络小说产业和影视行业的管理提供价值参考，有利于相关部门制定相应的政策。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究现状

（1）国内网络小说版权价值的相关研究

在版权价值内容方面，不少学者认为版权价值的大部分价值并不在于作品本身，而在于它的周边衍生价值。文学著作权的价值就在于从一种创意到一种媒介的转化，这是从 0 到 1 的转化，接着从影视、游戏的再次转化则是从 1 到 n 的转化（桑子文，金元浦，2019）[①]。而对于影视制作公司来讲，网络小说版权的价值在于以网络小说内容价值为核心的版权运营收益（基芳婷，吕娟，2017）[②]。网络小说作品的价值产生途径主要有创作生成和作品流通两种，作品流通即是从网络小说的诞生到实体出版、广播剧和影视剧等的改编再到游戏开发等环节，在此过程中产生的增值正是网络小说的财富之源（熊瑾瑜，2014）[③]。总之，对版权衍生品进行多元开发，不仅可以满足消费者的多样化需求，还可以使网络小说的内容价值最大化（郭新茹，王桢，2014）。[④]

在版权价值影响因素方面，学者们从不同的角度对版权价值影响因素进行研究。从市场的角度来看，版权价值因素应该包括版权作品的成本、对公众的价值、替代作

[①]桑子文,金元浦.网络小说 IP 的影视转化价值评估模型研究[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2019,34(02):184-189+202.

[②]基芳婷,吕娟.网络小说版权价值评估研究[J].中国资产评估,2017(09):25-29.

[③]熊瑾瑜. 网络小说用户之生活形态和阅读动机、消费意愿的关联性研究[D].厦门大学,2014.

[④]郭新茹,王桢,巢丽.价值链视角下我国网络小说产业化模式研究——以盛大文学为例[J].文化产业研究,2014(02):168-182.

中国知网 https://www.cnki.net

品或竞争作品的价格、可得的利润（郑友德，1995）[①]。从作品本身来看，作品因素包括的作品类型、作者知名度、艺术水平等是影响版权价值的内部因素，也是最重要的影响因素（袁煌，侯瀚宇，2011）[②]。从法律的角度来看，法律因素的细分因素包括作品的法律寿命、版权的授权方式等会影响版权的预期收益，决定版权的商业价值（马忠法，2012）[③]。从社会角度来看，国家政策、经济发展情况等宏观因素也会对版权交易价格造成影响（黄先蓉，2016）[④]。

在版权价值评估方面，目前专门对网络小说评估的研究成果较少，本文对版权价值评估和网络小说价值评估两方面的文献进行阐述。在互联网信息时代，一些早期的文化版权价值评估会存在一些阻碍，在评估中需要改进传统的评估模型，大数据分析就是一种很好的方法（刘云波，2015）[⑤]。黄轩（2019）通过分析传统版权价值评估体系，针对评估体系中的一些不足设计了一套基于模糊逻辑的数字版权价值评估系统，为数字版权交易业务提供了新思路[⑥]。对于网络小说版权的评估，基芳婷，吕娟（2017）从网络小说作者与影视制作企业间合作的角度切入，分别预测电影板块的收入和电视剧板块的收入从而得出网络小说版权价值[①]。

（2）国内改编电影著作权价值相关研究

在电影票房收入影响因素方面，学者们从不同的角度进行了研究。从市场的角度，电影的品牌、电影的投入资金均有助于电影票房收入的增加，而电影的替代商品会大量削减电影的票房收入，票房收入取决于有多少观众走进电影院观影，而盗版影片成本低廉，作为影片的替代品，很多观众都会选择盗版资源，从而使影院损失大量观众，最终导致电影收益大量减少（张玉松，张鑫，2009）[⑦]。从电影自身角度，电影的自身因素包括导演、演员、电影类型、IP、投资成本、档期、宣传力度、发行公司等。导演是一部电影的核心人物象征着一部电影的品质，演员对电影票房的号召也是非常强大的，他们往往在一定程度上代表了电影的质量，消费者也更偏向于选择知名度较

[①]郑友德,田志龙.试论影响版权价值评估的若干经济学因素[J].华中理工大学学报(社会科学版),1995(04):102-106.
[②]袁煌,侯瀚宇.版权价值评估对象及其价值影响因素探讨[J].中国资产评估,2011(08):11-14.
[③]马忠法,宋秀坤.论版权作品商业价值评估的法律因素及其评估模型[J].电子知识产权,2012(05):57-61+67.
[④]黄先蓉,李小霞.媒介融合背景下版权价格形成机制[J].现代出版,2016(02):5-7.
[⑤]刘云波,李挺伟.探索大数据在文化产业版权资产价值评估中的应用[J].中国资产评估,2015(04):16-22.
[⑥]黄轩,李阳,陆文晋.模糊逻辑视角下数字版权价值评估[J].南昌大学学报(理科版),2019,43(02):199-204.
[⑦]张玉松,张鑫.电影票房的影响因素分析[J].经济论坛,2009(08):130-132.

中国知网 https://www.cnki.net

高的导演和演员的作品（张德伟，2017）[①]。孔泽鸣（2020）在研究中发现，原著粉丝可以对小说改编电影提前进行市场检验，从而降低电影投资成本，因此，小说 IP 会对电影票房产生重要影响。三是从消费者角度来看，影响因素包括消费的经济水平，消费者的心理等[②]。王一帆（2015）通过多元回归分析发现，居民生活水平在一定程度上也会影响电影票房，数据表明人均可支配收入增加 1 元，电影票房就可增加 18100 元[③]。从其他角度来看，随着互联网的发展，也有不少学者研究互联网对电影票房的影响。其中就包括各种电影评分网站，影评 APP 的诞生，观影者们在网上的评分和影评在很大程度上决定了电影的口碑（张杉，2019）[④]。电影口碑的可以通过在线评分体现，这将影响观影需求、影院排片策略和电影票房（雷刚，2019）[⑤]。在电影上映后，观众在社交平台上对电影的评价，可以反应电影的影响力（尹敏，2019)[⑥]。

在电影著作权评估方面，学者们的研究主要在评估方法选择、电影著作权价值构成和票房预测模型的构建这几个方面。第一，在评估方法选择方面，学者认为电影作品价值评估方法选择应该符合电影作品自身特性和价值规律，将电影版权在收益期内产生的收益进行资本化是一种比较合理和科学的方法（李曼，2012）[⑦]。将电影在寿命周期内不同阶段产生的现金流通过折现率折现到投资决策的时点，能够更加完全地体现电影版权的价值（张能鲲，2017）[⑧]。第二，在票房预测方面，李奕，王晓峰（ 2018）将收集了 20 个影响票房收益的指标，并将这些指标作为输入层，以票房收益作为输出层，构建 BP 神经网络模型，为验证模型的预测性能，作者将 14 部已上映的电影的相关数据带入模型中进行检验，发现预测结果误差相对较低[⑨]。周德强（2019）将二元回归预测模型与 BP 神经网络模型进行了对比，结果显示二元回归预测模型的预测效果远远比不上 BP 神经网络模型[⑩]。第三，在电影著作权评估方法改进方面，余

[①]张德伟.电影版权定价的实证分析[J].对外经贸,2017(05):89-91+147.
[②]孔泽鸣.电影营销事件与我国电影票房间的关系研究——基于当下我国刑侦题材电影[J].文艺争鸣,2020(03):190-197.
[③]王一帆.我国电影票房影响因素分析[J].市场研究,2015(05):30-32.
[④]张杉,柳雅琪.探究国内上映电影票房的影响因素分析[J].中国电影市场,2019(06):36-39.
[⑤]雷刚,刘路,周长慧.电影在线评分对票房的影响实证研究[J].电影艺术,2019(03):146-153.
[⑥]尹敏.基于多元统计分析的电影票房影响因素研究——以 2015-2017 年中国大陆票房前十名影片为例[J].传媒,2019(22):42-45.
[⑦]李曼.收益法在电影作品价值评估中的应用[J].中国资产评估,2012(12):43-45.
[⑧]张能鲲,高岩,赵李鑫.对电影版权采用实物期权法评估定价的研究——以《鬼吹灯之寻龙诀》为例[J].财务与会计,2017(21):73-75.
[⑨]李奕,王晓峰.基于 BP 神经网络的国产电影票房预测研究[J].现代计算机(专业版),2018(24):16-20.
[⑩]周德强.基于 BP 神经网络的动画电影著作权价值评估[D].江西财经大学,2019.

中国知网 https://www.cnki.net

炳文（2017）将导演、演员、影片类型、档期作为票房影响因素建立预测模型来评估电影著作权价值。首先运用多元线性回归预测模型测算出电影作品的价值；然后采用模糊综合评价法计算出调整系数对电影作品价值进行调整；最终得到更加准确和客观的结果[①]。李娟（2020）在发明专利价值综合评估模型中，在结合熵权法后计算出的各项指标权重用于专利价值评估时，结果比只使用层次分析法要更加客观[②]。

（3）国内网络小说 IP 改编权价值及其评估方法相关研究

在网络小说 IP 价值内容方面。第一，关于网络小说的 IP。网络小说 IP 是兼具文化、权利、经济属性，一般来说能形成 IP 的网络小说一般用于众多粉丝，它可以改编成游戏、影视等多种形式（陈思，2018）[③]。其次，在 IP 价值创造方面，广泛的关注度和影响力是 IP 价值的创造源泉，这意味着它能生产和创造出更多新产品。（王锦慧，2016）[④]。最后，在 IP 价值转化和增值方面，想要让 IP 价值进行增值和转化，首先，将某一领域的目标作品培养成为 IP，然后通过改编的形式改变其原有形态进入其他领域。比如，一部小书火了之后，通过版权出让进行电影改编、游戏改编等；同时，快速地向更多领域延伸；最后，与用户情感共鸣，让不同领域内同属于一个 IP 的多种产品相互联系起来，同步发展。（程武，2015）[⑤]。

在影响网络小说 IP 改编权价值的因素方面。在评估中，首先，应该考虑网络小说的影响力，作品影响力越大，改编后受到的关注就越多；其次，应该关注作品受众，第三，应该关注题材的新颖性；第四，应该考虑作品的可改编性；最后要关注政策限制（龚可昕，2017）[⑥]。网络小说作品的关注度，作者知名度如何，题材是否吸引人，能否改编等因素都将影响到网络小说 IP 价值。宁哲（2019）将这四个指标作为计算网络小说收益分成率的二级指标[⑦]。

关于网络小说 IP 改编权价值评估，龙峰（2017）在研究中提到了两个思路。一种是运用收益法，将网络小说 IP 的收益额、收益期、折现率带入公式中计算。另一种思路是运用间接的方法，首先估算出改编后的产品的价值，然后运用收益分成法计

---

①余炳文,李琛.电影著作权价值评估探析[J].中国资产评估,2017(08):24-32.

②李娟,李保安,方晗,余见山.基于 AHP-熵权法的发明专利价值评估——以丰田开放专利为例[J].情报杂志,2020,39(05):59-63.

③陈思.基于价值链理论的网络小说 IP 版权价值开发研究[D].浙江大学,2018.

④王锦慧,白敬璇.基于 IP 视角下的网络剧价值评估影响因素研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2016(05):87-95.

⑤程武,李清.IP 热潮的背后与泛娱乐思维下的未来电影[J].当代电影,2015(09):17-22.

⑥龚可昕.浅谈中国 IP(知识产权)价值评估——以网络小说影视改编版权为例[J].纳税,2017(04):85.

⑦宁哲,陈世豪,袁犇.网络小说 IP 影视改编版权价值评估[J].现代商业,2019(08):173-174.

中国知网 https://www.cnki.net

算出 IP 价值[①]。姜波（2018）认为对网络小说 IP 改编权的评估要考虑三个因素，首先是作品现时能产生的收益，第二是平台运营能力运营平台，最后是衍生产品的开发。他将这三个因素放在同一层面构建评估体系，然后再对这三个层面赋予对应的指标权重；最后运用综合评价法测算出网络小说 IP 改编权价值[②]。宁哲（2019）以网络小说 IP 影视改编为例，先测算出改编电影的著作权，再用收益分成率将网络小说 IP 影视改编版权价值剥离出来[③]。

在收益分成率的计算方面，陈伟斌（2015）基于著作权资产对资产总收益的贡献理论，采用德菲尔法和 AHP 方法，同时结合集值统计方法计算出收益分成率，最终创建一种适用于著作权资产评估的综合评价方法，极大地提高了计算结果的可信度和精确度[④]。在此基础上，吴蕊（2019）结合专家调研意见，丰富了综合评价指标体系并制定了评分标准，为运用综合评价法计算无形资产收益分成率奠定了基础[⑤]。宁哲（2019）利用层次分析法将网络文学 IP 对改编电影作品的影响权重作为收益分成率来计算网络文学 IP 价值[③]。

1.3.2 国外研究现状

（1）国外网络小说版权价值的相关研究

国外对“网络小说”没有明确的定义，相关的文献研究也少之又少。在网络小说定义方面，根据网络小说的特点，Ciccoricco（2007）将网络小说定义为“以超文本为形式，具有重复性和重新组合性的数码小说”[⑥]。根据网络小说传播特征，Chang（2011）认为网络小说具有网络首发性，它倾向于一种媒介工具式的表达，要求首发平台是“网络”，即首次出版在互联网平台，这是与传统文学的本质区别，因此，传统文学电子化不能被视为网络小说[⑦]。在版权价值增值方面，Lemke（2004）从版权人权利维度出发，发现跨媒介经营能够增加版权价值，拓展盈利渠道，同时又能引起

---

①龙峰. 网络小说著作权 IP 价值评估[D].暨南大学,2017.

②姜波.网络小说 IP 价值评估探索[J].新闻研究导刊,2018,9(05):125-126.

③宁哲,陈世豪,袁犇.网络小说 IP 影视改编版权价值评估[J].现代商业,2019(08):173-174.

④陈伟斌,张文德.基于收益分成率的网络信息资源著作权资产评估研究[J].情报学,2015,33(09):39-44.

⑤吴蕊,李江涛,魏文国.收益分成率综合评价法中的专利价值度评价指标体系构建[J].当代经济,2019(12):118-121.

⑥ Ciccoricco,David. Reading Network Fiction[M].Tuscaloosa: University of Alabama Press,2007:12-13.

⑦ Kang-I Sun Chang，Stephen Owen. The Cambrige History of Chinese Literature[M].London：cambrige university press，2011.

中国知网 https://www.cnki.net

消费者强烈的认同感[①]。

在版权价值评估方法方面，Pal（2007）将成本、市场和收入作为研究对象，分析这三个因素之间的关系，发现期权定价模型在文化版权价值评估中的运用值得推广[②]。Chiu 和 Chen（2007）则研究层次分析法在文化版权价值评估中的运用[③]。

（2）国外改编电影著作权价值相关研究

Wirtz（1999）指出电影产业链收益包括票房收益和周边衍生品的收益两部分。国外电影与国内电影的盈利模式与国内有很大的不同，国外电影的收入大多来源于周边衍生品的收益。比如《哈利波特》的票房收益只占总收益的 30%，而衍生品收益占 70%。像迪士尼动画系列、漫威电影系列都是以类似的方式运营。因此，国外对电影价值评估相关的研究，大多是电影价值链的研究和影响因素的研究[④]。

在票房影响因素方面，Litman（1989）首次建立了票房预测系统，他以发行、创意、上映时间作为影响电影票房的因素并构建层次回归模型。在之后的票房影响因素分析和票房预测模型构建都以此为思路[⑤]。Sochay（1994）的研究在此基础上增加了演员、电影类型、评分、假期档等变量，发现这些变量都会影响电影票房收入[⑥]。Reinstein 和 Snyder（2005）将电影类型作为变量带入票房预测模型中，结果表明电影票房会随着电影类型的不同而发生变化[⑦]。Chen、Lu 和 Zhang（2012）在研究中发现，影片从宣发到下映，观众的影评对电影票房均有显著影响[⑧]。Sung（2020）对 51 个改编电影案例采用两阶段最小二乘法进行实证分析，实证分析结果显示，改编片名、原

---

① Lemke J. Critical analysis across media: Games,franchises,and the new cultural order [J].2004.

② Pal S K , Prakash S , Madhukar A , et al. Evaluation of intellectual property asset value[J].International Journal of Intellectual Property Management, 2007, 1(3):174.

③ Yu.Jing Chiu,Yuh-Wen Chen. Using AHP In patent valuation[J].Mathematical and Computer Modelling,2007:1054-1062.

④ Wirtz,B.W. Convergence process, value constellations and integration strategies in the multimedia business[J]. The International Journal on Media Management, 1999,1(1): 14-22.

⑤ Litman, B. R., Kohl, L. S. Predicting Financial Success of Motion Pictures: The 80s' Experience.[J]Journal of Media Economics,1989,(2):35-50.

⑥ Sochay S. Predicting Performance of Motion Pictures[J]. Journal of Media Economics, 1994,(7): 1-20.

⑦ Reinstein,D.A.& C.M.Snyder. The influence of expert reviews on consumer demand for experience goods: a case study of movie critics[J]. The journal of Industrial Economics, 2005, 53(1):56-58.

⑧ Chen,Y.B., Y.Liu & J.R.Zhang. When do third-party product reviews affect firm value and what can firms do? The case of media critics and professional movie reviews[J]. Journal of Marketing, 2012, 76(2): 116-134.

中国知网 https://www.cnki.net

著的受欢迎程度、导演的经验对电影票房有显著的影响[①]。

在对票房数据预测模型的设计方面，Kim（2015）提出了一种基于 SNS 数据和深度学习的新方法，它新颖的一个地方是使用社交媒体实现这两种方法的有效结合，结果显示这种方法可以有效地降低票房预测的误差[②]。Quader N（2017）依次使用了支持向量机（SVM），多元线性回归、高斯朴素贝叶斯、AdaBoost、随机森林、多层感知神经网络等七种方法对票房进行了预测和比较，发现多层感知神经网络预测效果最好[③]。Barman 和 Chowdhury（2012）运用 BP 神经网络算法，在误差很小的情况下预测得出票房收入[④]。

（3）国外网络小说 IP 改编权价值及其评估方法相关研究

国外关于网络小说 IP 改编权价值的研究少之又少，因此，本文从 IP 价值角度对国外研究展开论述。在定义方面，Johnson（2004）指出能够在新型媒介环境下长久顺利的经营一项知识产权那就是“特许经营权”了[⑤]。在 IP 开发模式方面，Jenkin（2012）指出 IP 价值主要通过跨媒介叙事来实现，信息在不同媒体之间的互动就是跨媒介，这里的信息在本文指的是 IP[⑥]。Chang（2005）在研究中发现实物期权是在不确定性和不确定性条件下评估投资的有用工具。因此，可以将其运用于知识产权评估也应该被广泛接受[⑦]。在 IP 改编权价值评估方面，Ted Hagelin（2003）在对收益法、成本法、市场法进行分析后，提出来 CAV（竞争优势）方法，这种方法运用的前提是相关产品及服务价值是知识产权的价值的唯一来源[⑧]。

---

① Sunghan Ryu. How does film adaptation influence box office performance? An empirical analysis of science fiction films in Hollywood[J]. Arts and the Market, 2020, 10(3) : 125-143.

② Kim T, Hong J, Kang P. Box office forecasting using machine learning algorithms based on SNS data[J]. International Journal of Forecasting, 2015, 31(2):364-390.

③ Quader N, Gani M O, Chaki D. Performance evaluation of seven machine learning classification techniques for movie box office success prediction[C]International Conference on Electrical Information and Communication Technology. 2017:1-6.

④ Barman D, Chowdhury N, Singha R K. To predict possible profit/loss of a movie to be launched using MLP with backpropagation learning [C].Proceedings of the2012 International Conference on Communications, Devices and Intelligent Systems. Piscataway, NJ: IEEE Press,2012:322-325.

⑤ Derek Johnson.The relational Logics of Media Franchising [R].University of North texas,2010:3-4.

⑥ Henry Jenkins. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture[M]. Routledge.2012.

⑦ Chang J, Hung M, Tsai F, et al. Valuation of intellectual property[J]. Journal of Intellectual Capital, 2005, 6(3): 339-356.

⑧ Ted Hagelin.Competitive Advantage aluation of Intellectual Property Assets:A New Tool for IP Managers[J]. The Journal of Law and Technology,2003:44-79.

中国知网 https://www.cnki.net

在国际上，确定收益分成率的方法有两种。一种是经验分析法，UNIDO（United Nations Industrial Development Organization）经过研究后发现无形资产收益分成率一般在 10%-27%之间。美国资产评估实践中一般将收益分成率设定在 10%-30%之间（Richard，2009）。另一种方法是要素贡献法。这种方法又可分为“三分法”和“四分法”。“三分法”是考虑“资金、营业能力、技术”这三项要素，认为三要素的贡献是相等的，因此每项要素收益分成率一般为 33%[①]。“四分法”认为无形资产由“资金、组织、劳动、技术”这四项要素构成且各要素贡献相等，因此，每项要素的收益分成率应该确定为 25%（Kim，2010）[②]。

1.3.3 文献述评

通过上述文献综述可知，第一，网络小说 IP 改编权价值评估在我国发展时间较短，相关的概念、理论研究、价值体系都不够完善。国内外学者在网络小说 IP 改编权价值评估方法方面不尽相同，很大一部分原因是国内外对相关领域的概念理解方式不同，国内外网络小说版权运营方式也不同。国内的网络小说产业属于有中国特色的产业，因此，本文中所涉及的评估方法也主要是基于国内学者研究基础上改进的。对于网络小说 IP 改编权的评估，一种方法是运用收益法直接估算，这种方法看似简单，但收益法中的三大数据往往难于寻找。首先收益额，改编产品的收益额往往不确定也不稳定，二是折现率，改编产品的收益风险也难以评估，这就使得在实际操作十分困难。另一种方法是先评估出改编后的产品的价值，然后再运用收益分成法将这个产品价值中的 IP 价值从中剥离出来。收益分成率法是评估无形资产收益的一种有效方法，在技术类无形资产评估中运用十分普遍。根据学者们现有的研究，收益分成率法同样适用于网络小说 IP 改编权价值的评估，这也是本文评估方法的依据。

第二，在电影著作权评估方面，国内外都有较多的研究，发展时间也相对较长，因此，相关的理论、价值体系、评估方法等也比较完善。但是在研究中几乎没有专门针对改编电影著作权评估的，也几乎没有学者将改编原著的因素考虑到评估中。因此，本文将在原有研究基础上增加改编原著的影响因素，使得改编电影著作权评估更加合理。在票房预测方面，国内外的相关研究也比较多，票房预测的精确度也不断提升。其中较新的方法就是机器学习，许多学者在研究中发现利用机器学习的方法比传统的

---

① Richard Razgaitis. Intellectual Property：Valuation, Ex-Ploitation, and Infringement Damages [M] .New York：John Wiley&Sons, 2009：96-112.

② Kim H S,Sohn S H.Support Vector Machines for Default Pre-diction of SMEs based on Technology Credit[J].EuropeanJournal of Operational Research，2010,(3)：838-846.

中国知网 https://www.cnki.net

方法对票房的预测要准确。通过阅读大量文献，笔者决定使用 BP 神经网络对改编电影的票房进行预测。

1.4 研究内容及方法

本文写作的基本思路是：第一步，收集近五年网络小说改编电影的相关数据并进行处理；第二步，构建 BP 神经网络模型，然后将其用于预测网络小说改编电影的票房；第三步，利用收益法计算网络小说改编电影著作权的价值；第四步，运用层次分析法计算网络小说 IP 改编权的收益分成率。第五步，利用收益分成率将网络小说改编电影著作权价值中属于网络小说 IP 改编权部分的价值剥离出来。

具体研究内容及方法如下：

第一部分是绪论，这部分内容主要介绍了本文选题背景、研究意义以及国内外研究现状。国内外现状主要包括该研究领域相关的理论以及模型构建方法，这些也是本文的理论基础和研究方法选择的依据。

第二部分主要介绍网络小说 IP 和 IP 改编电影著作权的相关概念，本文所涉及的相关理论基础以及网络小说 IP 价值构成及其特殊性。

第三部分是评估现状分析和评估方法的选择，主要描述了网络小说 IP 改编权价值评估现状及评估方法的选择和网络小说 IP 改编电影著作权价值评估方法选择。

第四部分主要介绍网络小说 IP 改编权价值评估模型的构建。具体包括网络小说 IP 改编权价值的评估思路、网络小说 IP 改编电影著作权价值评估、网络小说 IP 改编权价值影响因素分析以及评估指标体系构建、收益分成率的计算步骤。

第五部分是案例分析，首先介绍了案例背景，其次是预测电影票房收入和估算电影著作权价值，之后再利用层次分析法计算出收益分成率，最后利用收益分成法计算出网络小说 IP 改编权价值。

第六部分是本文对网络小说 IP 改编权价值评估的研究总结建议及展望。总结归纳本文得出的结论并给出相关对策建议，最后是对网络小说版权研究的相关展望。

1.5 研究的贡献与不足

1.5.1 研究的贡献

（1）研究视角的贡献

目前国内对网络小说 IP 改编权价值评估的研究相对较少，网络小说 IP 改编权价值评估缺乏健全的评估体系。大部分学者以网络小说自身因素来研究网络小说 IP 改编权价值。本文以电影著作权为切入点运用收益分成法来研究网络小说 IP 改编权价

中国知网 https://www.cnki.net

值的评估，为网络小说 IP 改编权价值评估提供了新的视角。

（2）研究方法的贡献

本文运用 BP 神经网络模型预测出改编电影的票房收入，然后用收益法计算出改编电影的著作权价值，最后运用收益分成法计算出网络小说 IP 改编权价值。在计算收益分成法时本文结合了层次分析法，为收益分成率的计算提供了可行的方法。

1.5.2 研究的不足

首先，在理论上，目前国内在网络小说版权价值评估方面的研究较少，本文撰写过程中参照的大多是专利权评估、著作权评估等比较经典的资产评估文献。在实践上，本文研究仅停留在探索阶段，目前很少有这类资产的评估案例。

其次，在改编电影著作权评估中本文采用的数据均来源于网络平台，像豆瓣网这类网站的数据并不是很权威，参数具有很大的不确定性，样本数量也比较有限。虽然本文运用的 BP 神经网络模型可以对数据进行反复验证，预测效果有所提高，但训练过程中参数是随机选取的，因此，每一次训练结果都会有差异。总体来说，本文票房预测模型具有一定的不确定性。

最后，本文收益分成率的计算利用的是层次分析法。层次分析法在资产评估中运用十分普遍，这种方法在一定程度上满足了客观的要求，但最终还是依赖专家打分，结果还是带有一定的主观性。

中国知网 https://www.cnki.net

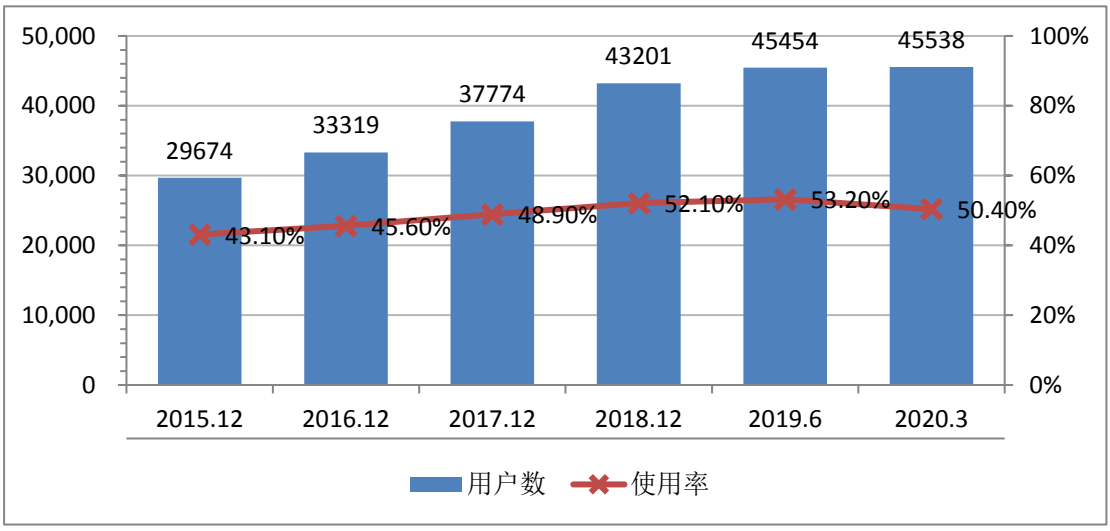
第 2 章 相关概念的界定及理论基础

2.1 相关概念的界定

2.1.1 网络小说 IP 相关概念

（1）网络小说

网络小说通常发表于网络平台，并通过互联网传播，网络首发性是它的主要特征。国内已经拥有较多成熟的网络文学平台，例如起点中文网、晋江文学城等。在分类方面，目前国内网络文学类作品可分为 20 余种，细支分类约 200 余种。其中仅网络小说就拥有十余种题材分类。在网络文学用户方面，据 CNNIC 的报导，截至 2020 年 3 月，网络文学使用人数达 4.55 亿，占全国网民的一半。具体数据如图 2.1 所示。



数据来源：CNNIC 第 45 次调查报告

图 2.1 网络文学用户规模及使用率

（2）网络小说版权

网络小说版权是著作权类无形资产，根据我国《著作权法》规定，著作权包括发表权、署名权等相关人身权利以及复制权、发行权、放映权、改编权等相关财产权利。人身权利决定了作品的归属，而财产权利是能够给所有者带来收益的权利。复制权和发行权主要通过作品的发表和销售来获取收益。改编权是指根据原创作品，创作出不同于现有形式的新作品的权利，例如将作品改编成影视、动漫、游戏等。由于篇幅原因，本文仅从网络小说改编电影的角度来研究网络小说的版权价值。网络小说版权价值构成如图 2.2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

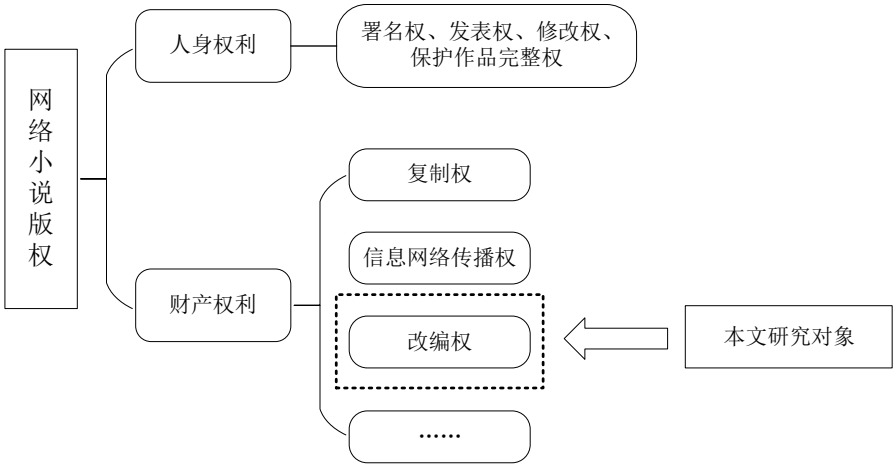


图 2.2 网络小说版权构成

（3）网络小说 IP

IP 即知识产权在法律上是指权利人对其发明、设计、文学、艺术作品等所依法享有的专有权利。与法律上的概念不同，网络小说 IP 是指拥有一定价值基础，能够超越自身形式进行多元开发的网络文学作品的版权，例如将其改编成集剧、影片、游戏等。本文主要是从网络小说电影改编的角度出发研究网络小说 IP 价值。在影视行业中有大量的具有粉丝基础的文学作品被授权给影视制作公司作为原始素材，这些文学作品便成为了自带流量、辨识度高、能够快速变现的文化标识，这就是网络小说 IP。网络小说 IP 通常具有受众广、跨平台媒体融合、呈现形式多样、延伸性强等特点。

（4）IP 价值

IP 价值是典型的“粉丝经济”，所谓的“粉丝经济”是建立在粉丝的基础之上，一方面通过提升用户黏性以增强用户的忠实程度，另一方面通过口碑营销来增强受众程度，从而获取持续且广泛的经济利益的商业运作模式。迪士尼是 IP 运营中的佼佼者，迪士尼营收结构有四个主要板块，包括主题度假村、影视剧、衍生品和游戏，基本包揽了整个文化产业链，毫无疑问 IP 在其中起着绝对的推动作用。国内也有类似的超级 IP，诸如故宫 IP，2014 年，在网络上流传的一篇名为《雍正：感觉自己萌萌哒》的文章，网友们纷纷为历史人物形象的“反差萌”所吸引，故宫也因此收获了大批粉丝，故宫 IP 成功地走进大众视野。之后故宫在文创产品销售、IP 授权、与多品牌跨界联合、影视开发等多方位运营 IP。据了解，仅 2017 年一年，故宫文创就创造了 15 亿元收益。故宫里的每个文物及人物都有属于各自的历史，将这些故事挖掘出来并带入大众的视野，将会给故宫带来巨大的经济收益，故宫无疑是个 IP 宝库。

除了上述的超级 IP，我们常见的 IP 运营还有网络文学 IP。随着互联网的发展，网络文学 IP 的商业价值崭露头角，网络文学的商业模式在资本和市场的运作下发生

中国知网 https://www.cnki.net

了转变。网络文学不再单纯依靠用户付费阅读实现创收，而是转为版权运营和在线运营双管齐下的盈利模式。许多网络文学被改编成电视剧、电影等，实现了二次盈利。这些优秀的网络小说大多都具有非常高的人气，改编的影视也相当火爆，以 2019 年爆火的 IP 剧《庆余年》为例。

表 2.1　IP 剧《庆余年》相关数据

人气参考项目	数值
粉丝数	107.94 万[①]
总推荐	373.23 万[②]
豆瓣关注人数	7.6 万[③]
百度贴吧帖子	305.1 万[④]
作家猫腻微博粉丝数	30 万[⑤]

网络小说《庆余年》最初在起点中文网上发表，自 2007 年 12 月开始连载至 2009 年 2 月完结，至今已有十余年的时间，但网剧播出仍然收获了不错的收视率。截至 2020 年 10 月，《庆余年》全网累计播放量达 85.7 亿次，豆瓣评分高达 8.0 分。精美的制作和遵从原著剧情，满足了原著粉丝和明星粉丝们的期望，粉丝在互联网平台制造话题，向“路人”宣传推荐，粉丝群体也不断壮大。在电视剧带来巨大收益的同时，其原著也再次走进大众的视野。

2.1.2 网络小说版权的收入构成及特殊性

（1）网络小说版权收入的构成

网络文学的兴起改变了读者的阅读模式，传统的阅读模式为：作家——出版——读者，新的阅读模式：作家——网络文学平台——读者，网络阅读平台最大的优势就是为作家和读者提供了互动场所。这使得小说带来的收入不仅限于出版这一单一收入，而是给作家或公司带来更加丰富的收入途径。其途径大致可分为两大类：一类是在线业务收入，一类是版权运营收入。其中在线业务主要是通过网络文学平台上的付费阅读、会员充值、月票打赏等方式取得收入。版权运营收入则是指公司通过营销平台上的网络文学作品，实现热门 IP 文学作品多元开发，通过与电影、电视剧、游戏和主

[①]起点图数据： https://www.qidiantu.com/info/114559/d
[②]起点文学： https://book.qidian.com/info/114559
[③]百度贴吧： https://tieba.baidu.com/p/6373177263
[④] 百度贴吧：https://tieba.baidu.com/p/6373177263
[⑤]微博：
https://s.weibo.com/weibo/%25E7%258C%25AB%25E8%2585%25BB?topnav=1&wvr=6&b=1

中国知网 https://www.cnki.net

题公园等领域的 IP 授权业务而取得收入。

表 2.2 网络小说价值构成

在线业务收入	付费阅读、会员充值、月票打赏
版权运营收入	电影、电视、动漫、游戏、衍生品等 IP 授权

本文是从网络小说 IP 影视改编的角度来研究其版权运营价值的评估，目前对网络小说 IP 改编权价值评估比较可行的方法是在电影制片人获得票房收益的基础上通过确定收益分成率来确定。

（2）网络小说版权的特殊性

前文所介绍的都是原著对改编影视的影响，但网络小说影视改编的特殊性在于改编成功的影视对网络小说具有反作用。艾瑞咨询在调查中发现，网络小说用户对作品的热爱会持续很长一段时间，在网络小说改编成其他形式后，这些用户一般会持续关注，从而实现了用户的转化，网络小说 IP 效益在运营过程中不断放大。正如一些影视剧的热播，部分影迷或者剧粉被故事情节吸引进而转化为书粉，原著再度出圈，原著作者也会斩获一大批粉丝，从而进一步地提升了原著的价值。正如 2020 年播出的网剧《隐秘的角落》就很好的说明了这种现象。原本热度并不高的小说《坏小孩》在其改编成网剧《隐秘的角落》热播后的第三天就卖断货。而其作者紫金陈也一夜爆红，斩获了一大批粉丝，在一定程度上提高了作者其他小说的关注度。也有一些改编影视不尊重原著，肆意魔改，使得原著口碑受到损害。所以说改编影视的热播也会影响到原著的价值。网络小说 IP 运营实际上是一个循环的过程。

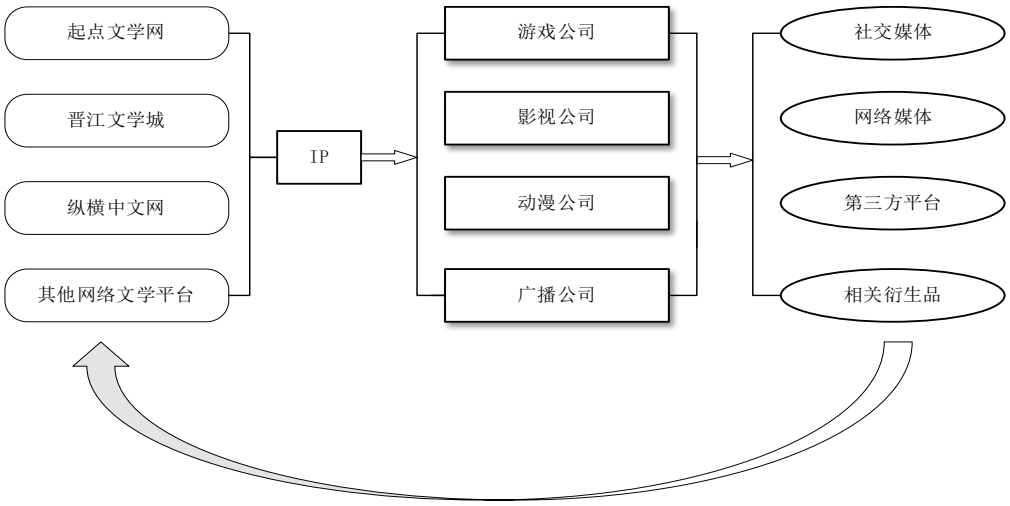


图 2.3 网络小说 IP 循环运营过程

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3 IP 改编电影相关概念

（1）IP 改编电影

IP 改编电影是指在文学作品、游戏、动漫的基础上进行改编而形成的电影。电影《少年的你》剧情非常吸引人，它的原著作者是资深推理小说作家玖月晞。网络游戏也可以为影视改编提供素材，仙侠剧《仙剑 I》和《仙剑 III》就是由同名网游改编而来的。还有一些是由动漫改编而来的，例如，2018 年上映的电影《快把我哥带走》。2015 年改编影视产业达到了顶峰状态，2016 年至 2018 年期间面临转型热度有所下降的局面，终于在 2019 年迎来了改编影视的又一春，2019 年度票房的冠亚军《哪吒之魔童降世》和《流浪地球》都是 IP 改编电影。以“青春”和“校园暴力”为题材的改编电影《少年的你》也收获了不菲的票房。在 IP 剧方面，《知否知否应是绿肥红瘦》、《亲爱的，热爱的》等多部改编剧收视也非常可观。

（2）电影著作权价值

电影著作权是指电影作品作品所具有的权利，其中包括放映权、发行权等 17 项权利。关于它的权属，我国对电影著作权立法的适用对象是制片方，因此电影著作权一般归制片人所有。除此之外，电影作品的署名权可以同时归属于参与电影策划和制作过程的编剧、导演和摄影师等。同时，作词、作曲等单独创作部分如果能独立于电影作品整体的，其创作人对这部分作品享有完整的权利。目前我国电影收入主要是由院线放映而产生的，因此，本文主要研究的也是电影作品的放映权价值。

电影著作权的收入来源有三个部分，包括票房、第三方平台、后期衍生品开发。票房收益主要是指向观众售出电影票所获得的收益。第三方平台也即其他平台发行，主要是指在电影院下映后转售给视频播放平台所产生的收益。后期衍生品开发主要是指根据电影里的角色、道具等进行授权创作成其他产品。电影衍生品价值通常是指售出这些衍生品所产生的收益。国外对电影衍生品的研究较早，已形成一条较为成熟的产业链。在美国，电影的票房收入只占衍生品的开发收益的一半左右。例如，漫威影业每年通过授权衍生品就能产生 10 亿美金的收入。在日本，电影收益的 40%左右来自衍生品。而在中国大部分电影都没有开发衍生品。因此，我国电影著作权价值的最主要来源是票房收益。我国电影票房收入分配模式如图 2.4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

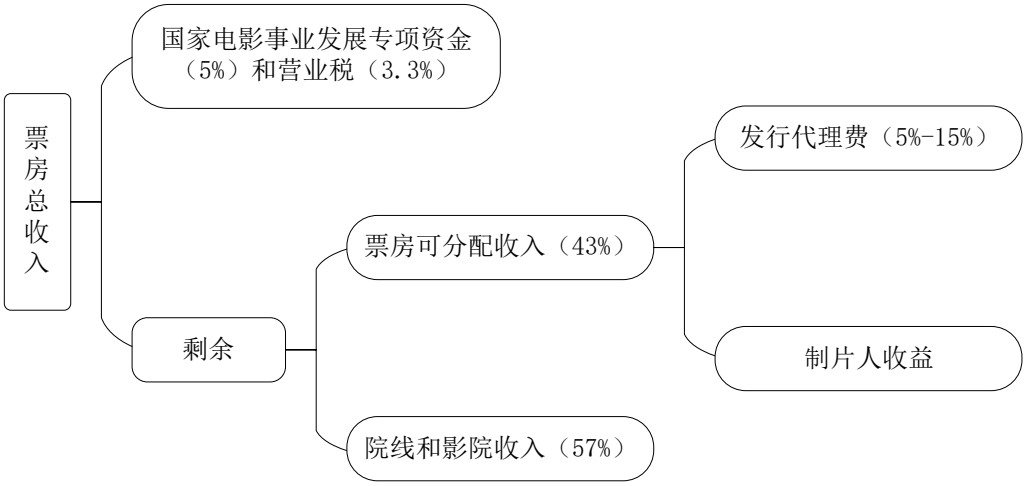


图 2.4 票房收入分配图

2.2 相关理论

2.2.1 生命周期理论

美国哈弗大学教授 Raymond Vernon 指出产品的的营销周期和人的生命一样，要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期。著作权资产通常依附于一些具体的产品或服务中，其价值也会随这些产品服务的生命周期而产生价值波动。

正如本文中的网络小说版权，网络小说版权从在线运营到版权运营的过程正是生命周期的体现。在网络小说创作初期，平台会通过推送、宣传等方式吸引读者。读者阅读之后通常会对作品进行收藏、打赏、评论、评分等。这些行为本身实质上是为作品创造热度，平台对这些指标进行收集整理形成各种各样的排行榜，处于排行榜上的作品往往能收获源源不断的读者。网络小说一般采取日更的形式，所以发表周期较长，在此期间，网络小说又可以通过社交平台制造相关话题来提升作品热度，这时粉丝剧增，在线运营收益迅速增加。这个便是网络小说作品的成长阶段。

在网络小说完结的一段时间过后，若作品热度较高且适合改编，一些开发商例如影视制作公司、游戏公司、动漫公司等会购入版权。网络小说便进入版权运营阶段，一些影视作品、动漫作品在给网络小说作品带来版权收益的同时也会有一部分粉丝转化为原著粉丝，从而促进作品的在线运营业务。版权运营业务和在线运营业务相互转化、相互促进的阶段便是网络小说作品的成熟阶段。随着时间的发展，两大业务运营的收益潜力发掘殆尽后，逐步退出市场时，作品便走向衰退期。网络小说作品的生命周期理论如下表所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.3 网络小说作品生命周期不同阶段特征

	初期	成长期	成熟期		衰退期
			前期	后期	
热度	微弱增长	快速增长	稳定增长	有下降趋势	快速下降
粉丝数量	缓慢增长	快速增长	稳定增长	缓慢增长	基本不增长
收益	缓慢增长	快速增长	大量增加	平缓增加	下降

2.2.2 价值链理论

1985 年，迈克尔.波特（2005）在其著作《竞争优势》中首次提出了“价值链”这个概念。波特认为“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程在进行种种活动的集合体”。这些各不相同又相互关联的活动在价值创造的过程最终形成企业的价值，这个过程就称之为价值链[①]。李万立（2005）认为价值链是各部门围绕着一个目标产品，从形成到最终消费所涉及到的各个不同部门之间的动态关系[②]。实际上，在日常生产过程中，有许多的活动都存在着价值链，例如上下游产业之间的交易活动正是价值传递的过程，甚至一个企业内部也可能存在着价值链。

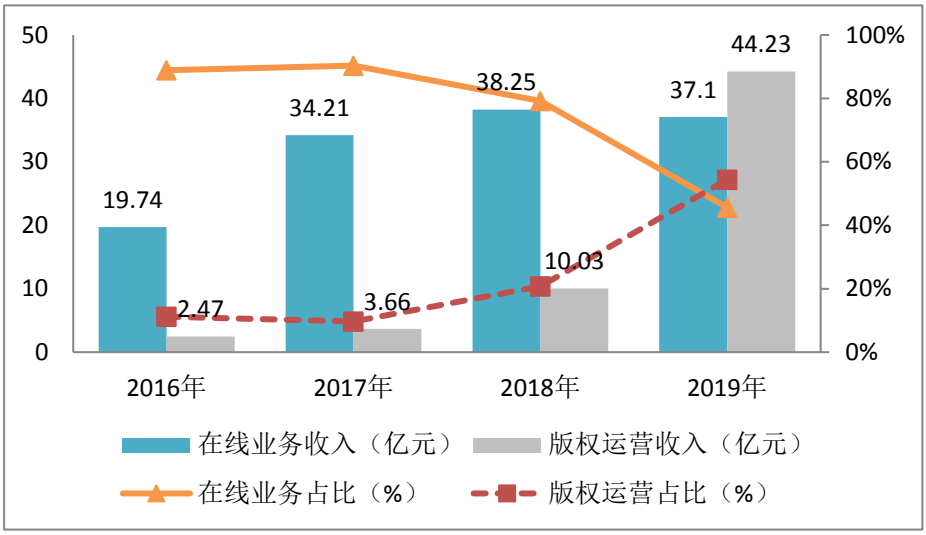
网络文学版权运营过程就是典型的价值链。围绕着网络文学 IP，上游是内容公司，网络文学平台不断地向下游提供 IP，数以万计的作者通过创作为内容公司提供大量优质作品，形成了 IP 资源库。网络文学平台具有非常大的优势，在作品创作的同时可供用户阅读，在此期间形成了粉丝的积累，为网络文学 IP 后期开发奠定基础。在产业上游，主要通过用户在线阅读、打赏、会员充值等方式盈利。中游主要是一些影视制作公司、游戏开发公司等。他们从上游获得 IP 授权，对文学作品进行二次创作，由于 IP 自带粉丝基础，市场认可度和关注度相对较高，因此 IP 改编相对来说有利于降低投资风险。IP 改编电视剧、电影、游戏等实现了网络文学的二次变现，这个阶段收益主要是通过收入分成产生。下游市场主要是通过二次创作产生的衍生品，包括影视和游戏中的人物形象、场景、音乐等元素的授权开发的一些衍生品，通过与中游市场联动，IP 价值和网络文学版权价值进一步地扩大，最终实现的整体价值大于各个节点所产生的价值之和。

为了充分实现 IP 价值，阅文集团从 2016 年开始逐渐开展 IP 全版权运营的模式。此前阅文集团收购了新丽传媒，使得优质内容影视化路径更进一步，这只是 IP 价值

[①]迈克尔·波特.竞争优势[M].陈小悦译. 竞争优势. 北京：华夏出版社,2005:46.
[②]李万立.旅游产业链与中国旅游业竞争力[J].经济师,2005(03):123-124.

中国知网 https://www.cnki.net

链运营的第一步。阅文始终把作者、粉丝、平台、电影、集剧、动漫及投资方看作为一个整体，并把他们纳入到了 IP 生态圈的建立上面，环环相扣。因为他认为，所有和 IP 相关的元素，都是牵一发而动全身，只有每个环节都把控好了，IP 的生命周期才有可能被延长，IP 所焕发出来的价值才会更庞大。阅文集团自从投入版权业务之后，企业收益结构发生了很大的变化，版权运营和在线运营齐头并进，企业蓬勃发展。



数据来源：前瞻网

图 2.5 阅文集团主要业务板块收入及占比

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 网络小说 IP 改编权评估现状及评估方法的选择

3.1 网络小说 IP 改编权价值评估现状分析

3.1.1 网络小说 IP 改编权价值的特点

网络小说 IP 改编权价值作为网络小说版权价值中的一种，其价值特征与网络小说版权价值如出一辙，目前国内单独对网络小说改编权价值的研究较少，因此本文从网络小说版权价值的特征出发，来探索网络小说改编权价值的特点。首先，网络小说版权价值具有不固定性。网络小说版权价值是由效用决定的，也就是说一部网络小说越能满足读者的需求，作品的价值就越大。但由于人们的爱好和需求处于不断变化的状态，所以这个效用是不确定，想要评估一部作品的价值，往往需要在特定的背景和市场环境下根据特定的主体才能得出一个相对的价值。这使得网络小说版权价值评估困难重重。

其次，网络小说版权的未来收益具有不确定性。不像其他资产可以产生稳定的现金流，网络小说版权的收益期、收益数额均不确定。网络小说版权价值通常受作品的内容独特性、受众程度和改编等因素的影响，它的收入主要通过读者的充值、打赏等方式产生，或者通过出售版权来获取，这就使得收益的时间、收益的数额都难以预测。通常来说网络小说价值评估要考虑作品的在线运营价值和作品的改编价值。

对于网络小说改编权来说，其价值也具有很大的不确定性。有的网络小说改编权交易是根据买卖双方谈判议价，然后签订合同确定一个固定的价格；有的则是底价加上收益分成的模式。网络小说改编权的收益也难以确定，对于第一种交易模式来说，版权的收益受到交易当事人、交易市场等因素的影响；而第二种模式的版权收益往往取决于改编产品的收益。这也使得通过收益分成法评估网络小说改编权价值成为可能。

3.1.2 网络小说 IP 改编权价值评估的一般方法及局限性

（1）三大传统方法

首先，成本法。在 2010 年之前，网络文学版权使用成本法评估较为普遍，计算的主要依据是小说的字数和作者的人力成本，再根据行业平均工资给予一定的溢价综合得出版权价值。成本法评估忽略了网络小说在市场经济中的收益，往往低估了网络小说的价值。在 2010 年之前，网络小说影视改编版权价值很少根据小说类型和改编产品的收益来区分，大多在 10 万元左右。随着网络小说改编市场越来越大，改编影视的利润远大于网络小说版权，市场严重不均衡。因此，学者们便开始探索更加合理的网络小说评估方法。

中国知网 https://www.cnki.net

其次，市场法。网络小说版权个性化极强，很难在市场上找到与之相似的参照物，加之国内网络小说版权交易市场不太规范，可用于评估实践中的案例几乎没有，运用市场法评估网络小说版权价值显然是行不通的。

最后，收益法。网络小说具有广泛的传播能力和较强的转化能力，具有良好的未来收益。因此，运用收益法更能体现网络小说版权的价值。现今对网络小说版权的评估大多采用收益法。但是，著作权资产收益具有很大的不确定性和不稳定性。随着市场的发展，网络小说版权价值构成变得越来越复杂，除了简单的成本费用，还有一部分是 IP 带来的收入，这类价值往往依托在其他有形资产或无形资产中，网络小说版权预期收益难以确定，严重阻碍了收益法的运用。网络小说 IP 改编权作为网络小说版权中的一种，更具特殊性，上述方法的运用亦是困难重重。

（2）综合评价法

学者们越来越意识到三大传统的评估方法并不适用于网络小说 IP 价值的评估。姜波（2018）利用基于因子权重的综合评价分析法来探索网络文学 IP 价值评估模型。他通过定量调研和专家评估筛选出多个维度指标 IP 评估模型[①]。他将网络文学 IP 价值分为当前价值、平台运营能力和衍生价值三个大层面，大层面下又分为两个层级指标，一级指标包括人气指标、道具指标、用户评价指标、IP 创意、IP 热度指标等二级指标则是能够量化一级指标的一些参数，例如能够量化人气指标的参数有点击量、下载量等。这些大大小小的指标加起来有近 50 个。然后再根据参数对各指标进行打分，最后将各类指标无量纲化之后的数值与其权重计算出各类指数。具体公式如下所示。

$$I_i = \frac{\sum Z_i W_i}{\sum W_i} \tag{3.1}$$

其中，I_i 表示第 i 个指标的指数，Z_i 为无量纲化的数值，W_i 为权重。

经过这些程序后仅能得到作品的综合评分，要经过多方面和多层次的综合考量才能得到最终的评估值。这种方法一方面按照各指标收集数据需要耗费大量时间，而且指标选取不同很大程度上会影响评估值；另一方面，这种方法最后依据打分评判，基本上没有用到定量分析方法，其结果较为主观。该方法并未给出计算网络小说版权价值的具体模型。

[①]姜波.网络小说 IP 价值评估探索[J].新闻研究导刊,2018,9(05):125-126.

中国知网 https://www.cnki.net

（3）博弈分配理论法

张婧思（2019）从我国版权交易方式的角度出发，从博弈的角度出发，探索网络小说版权价值评估。[①]。目前我国网络小说版权交易方式还是比较原始，大多是由买卖双方约定产生的，过程没有太多规范，讨价还价的情况时常发生，这个过程就涉及到了双方博弈。她从网络小说改编电视剧的角度出发，先用成本法和收益分成法分别计算出卖方保留价格和买方保留价格，也即基于买卖双方视角的电视剧的版权价值。然后以供求情况、谈判能力、风险态度确定分配因子，最后根据分配因子计算出网络小说版权的最终价值。

$$P=\mu P_b+(1-\mu)P_s \qquad (3.2)$$

其中，P 为网络小说电视剧改编权价值；P_b 为买方价格；P_s 为卖方价格；μ 为分配因子。

首先，该方法依然是基于传统的方法，卖方价格运用成本法，买方价格基于收益法，其合理性有待验证。其次，博弈论分配法基于一系列的假设，现实交易很难满足所有假设，因此，该模型的适用性受较强的限制。目前市场上的交易很多都是通过底价加上收益分成的模式进行，而这种方法不太适用于收益分成的交易模式。

3.2 网络小说 IP 改编权价值评估的新思路

目前对于网络小说 IP 改编权价值评估的方法有两种。一种是收益法，步骤是根据网络小说版权收益情况预测收益额，再确定折现率和收益期，最后根据公式算出网络小说改编权价值。这种方法步骤少，但这三类数据的预测十分困难，可行性并不强。另一种方法是间接的方法，先估算出改编后的作品的价值，然后对该产品进行影响因素分析，根据影响权重大小来确定不同因素的贡献价值。其原理是利用各影响因素对无形资产的贡献程度来确定各部分价值。例如本文是以网络小说影视改编为例计算网络小说 IP 改编权价值，那么运营此 IP 的产品就是根据网络小说改编电影的著作权，我们计算网络小说 IP 改编权价值只需要先计算出电影著作权价值，然后计算出网络小说 IP 对电影著作权价值的贡献权重，再运用收益分成法将网络小说 IP 改编权价值剥离出来。这样一来，我们的研究的重点就是电影著作权的评估和收益分成率的计算，而电影著作权价值主要取决于电影票房的收入，因此，本文对电影票房收入进行了重点研究。

计算收益分成率的方法通常有两种。一种是定性分析法，一般有经验分析法、专

[①]张婧思. 网络小说版权价值评估研究[D].首都经济贸易大学,2019.

中国知网 https://www.cnki.net

家分析法、要素贡献法等。这些方法一般来源于调查和经验数据分析，主观性较强。另一种是定量分析的方法，包括 AHP 法、熵权法等。这些方法引入计量模型，在一定程度上降低了收益分成率的主观性。综合本文数据收集情况和指标体系构建，本文采取层次分析法是最为合适的。

3.3 网络小说 IP 改编电影著作权价值特点及评估方法选择

3.3.1 网络小说 IP 改编电影的价值的特点

首先，电影著作权是一种无形资产，无形资产通常是一种投入和产出不成比例的资产；同时，电影著作权本质是用人类的智慧和能力创造的产物，因此它不可避免地带有一定的主观性；最后，我国版权产业市场不够完善使得电影著作权具有一定的复杂性。

（1）电影著作权收益的不确定性

国内电影票房收入很大程度上决定了电影著作权的价值，但电影票房往往难以把握。在电影市场上不乏花费巨额成本制作却票房惨淡的电影，一些制作成本小的电影反而获得很高的票房收入。此外，电影著作权具有很强的独特性，在市场上往往难以找到与之相似的产品，其市场价值通常难以确定，不同的交易市场交易价格也千差万别。最后，在我国，电影著作权受到行业环境、宏观政策等的影响。因此，电影著作权价值具有很强的不确定性。

（2）电影著作权的主观性

与有形资产不一样，无形资产往往是人类智慧和能力创造的成果。影片往往表达的是一个导演想要传达个人情感，因此，电影本身就是一个主观的产品。其次，电影收入主要取决于票房收入，“叫好不叫座，叫座不叫好”的影片比比皆是。这主要是因为影片带给观众的是观影体验和满足感，而观众的喜好往往难以捉摸，这都是一些难以用理性分析的影响因素，往往需要凭借经验来判断。因此，电影著作权具有一定的主观性。

（3）电影著作权的复杂性

目前我国对著作权相关的法律不够成熟，导致著作权资产的管理不够完善，产权不清的情况时有发生。从微观角度来看，我国电影著作权的权利主体包括制作方、发行方以及院线，权利范围时常重叠。此外，我国电影后期衍生品开发较少，因此电影著作权的生命周期往往仅为电影上映这段时期。我国电影放映期限一般为一到两个月，因此，票房收益也主要集中在电影上映期间的一到两个月，收益期过于短暂，导致收

中国知网 https://www.cnki.net

益风险波动较大。这些因素都增加了电影著作权的复杂性。

3.3.2 改编电影著作权评估方法的选择

（1）市场法

市场法是一种利用市场上同样或类似资产的近期交易价格，经过直接比较或类比分析以估算资产价值的评估方法。具体来说就是根据可比资产的交易价格，然后经过对比分析差异，再将这些差异进行量化，最终确定资产的价值。市场法运用比较广泛，只要有公开市场和类似资产交易，都可以运用，且市场认可度较高。但对于缺乏公开市场和类似资产交易的资产来说却难以运用。就适用条件而言，无形资产一般都是独一无二的，很少能在市场上找到与之类似的资产，因此，在运用过程中很难运用。著作权作为无形资产的一种，其价值往往受行业发展现状、市场占有率、市场准入障碍、未来发展前景、法律保护等多个方面因素的影响。著作权同样很难在市场上找到可以对比的资产，因此，在著作权价值评估实践中市场法往往受限。

（2）成本法

成本法是指在现今条件下重新购置或建造一个全新状态的资产所花费的全部成本减去各种贬值后的差额作为被评估资产的价值的一种评估方法。成本法作为传统的三大评估方法，具有一定的科学性和可行性，运用也比较广泛。但对于电影著作权运用却受到诸多限制，电影著作权比较特殊。特殊在于其投入成本与收益往往不成比例，有的电影制作成本很高，前期投入很多，但票房收益却很低，也有一些低成本制作的电影票房收益很高。因此，对于这种收益不确定的资产使用成本法评估所得出结果与实际相差很大。成本法在电影著作权评估中也往往难以利用。

（3）收益法

收益法是指估测被评估资产预期收益并按照特定的折现率折算成现值作为被评估资产价值的一种评估方法。收益法的前提条件包括：一是被评估资产的未来预期收益可以预测，二是获得未来预期收益的风险可以预测并用货币衡量，三是被评估资产获利年限可以预测。其基本公式为：

$$V=\sum_{i=1}^{n}\frac{P_t}{(1+r)^t} \tag{3.3}$$

其中：V 为评估值；P_t 为第 t 年预期收益；r 为折现率；n 为预期收益年限

收益法在无形资产评估中运用比其他两种方法更为普遍。在无形资产评估中，它有三种具体的方法：增量收益折现法、超额收益法和许可费节约法。相较于其它两种方法，收益法在无形资产评估中有着明显的优势。首先，收益法在运用过程中以电影

中国知网 https://www.cnki.net

的收益作为基础来估算其价值，将收益和价值联系起来，避免了电影收益与价值不匹配的情况。其次，收益法运用多种方法进行数据分析，具有较强的科学性，得出的结果更容易让人接受。

经过分析电影著作权的特点以及三大评估方法适用性的比较，只有收益法最符合电影著作权价值的评估。本文将预测的电影日票房作为现金流，根据行业风险风险分析确定折现率，电影放映期间作为收益期，运用收益法对电影著作权价值进行评估。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 网络小说 IP 改编权价值评估模型构建

4.1 网络小说 IP 改编权价值评估基本思路

第一步，根据改编电影的相关数据，构建 BP 神经网络电影票房预测模型；第二步，利用收益法计算网络小说改编电影著作权的价值；第三步，运用层次分析法计算网络小说 IP 改编权的收益分成率。第四步，利用收益分成率将网络小说改编电影著作权价值中属于网络小说 IP 改编权部分的价值剥离出来。思路逻辑如图 4.1 所示。

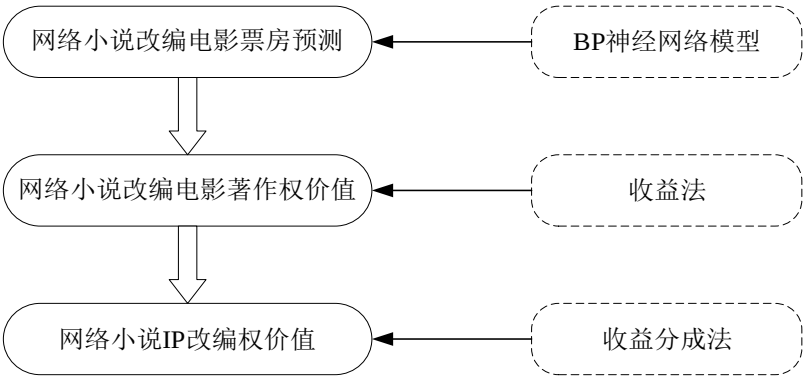


图 4.1 评估思路流程

4.2 网络小说 IP 改编电影著作权价值的评估

4.2.1 网络小说 IP 改编电影票房影响因素分析

本文将网络小说 IP 改编电影票房因素分为三类，内部因素主要是指电影自身特征，外部因素是指电影自身之外的市场因素，第三类是改编原著对电影票房产生影响的因素。

（1）内部因素

内部因素主要是指电影在投入市场之前已经确定的因素，根据国内外文献分析结合本文实际情况，本文选取了导演、演员、编剧、续集、电影类型作为内部影响因素。

①导演

国内电影市场上，导演是影响票房收入的关键因素之一。观众观看一部电影的选择往往是一次性的，因此，观众在选择观影时通常会参考以往的观影经验，导演在很大程度上代表了影片的质量，消费者也更愿意选择自己信任的导演的作品，一个好的导演可以说是一部电影的品牌。国内有很多知名度较高的导演的作品都有较高票房，例如徐峥的《我不是药神》在投入不是很高的情况下就获得了 30.7 亿票房。将导演作为一个解释变量带入票房预测模型中，按照导演近十年作品评分的平均分作为导演

中国知网 https://www.cnki.net

的评分，评分越高说明导演的作品质量越好。

②演员

在影响电影票房收入的因素中，演员的影响力自然是不可忽略的，尤其是“粉丝经济”时代，很多粉丝都会支持自己偶像的作品，很多电影制作不是很完美，却能凭借一些流量明星获得不错的票房。不过大部分演员还是通过作品来积累粉丝的，正如像王宝强、徐峥等凭借其精湛的演技获得观众的喜爱，他们参演的作品评分都较高。无论是实力派演员还是偶像派演员都能给电影带来一定数量的观众。把演员作为第二个解释变量也是根据评分来确定，分值越高则说明演员演出的作品越好，票房号召力越高。

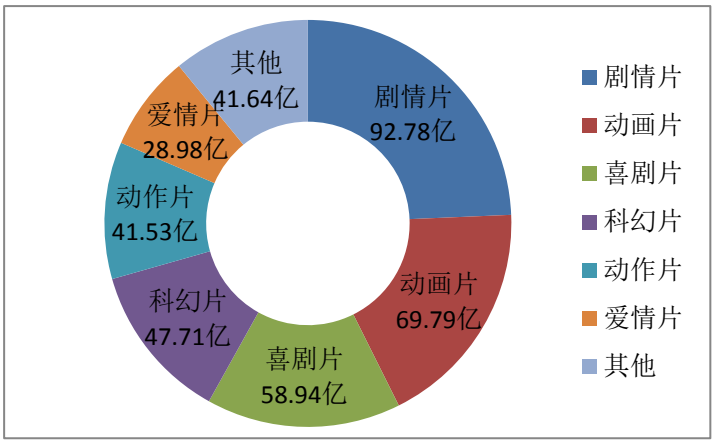
③编剧

编剧可以说是一部电影的灵魂，是电影作品中非常重要的创造性人才，一个电影作品的情节设计很大程度上取决于编剧的水平。在网络小说改编电影中很多原著作者会参与其中的编剧，有原著作者的参与可以说是给书粉们吃了一颗定心丸。原著作者的参与能够更加真实地还原原著，能够最大程度地满足粉丝。因此本文将原著作者是否参与编剧作为一个解释变量，用虚拟变量 1 表示原著作者参与编剧，虚拟变量 0 表示原著作者不参与编剧。

④电影类型

电影类型是按照电影的不同属性来划分的。目前国内电影类型有近 20 种，包括剧情、动作、喜剧、爱情、动画、悬疑、科幻、冒险。这些都是根据不同的内容形式和功能划分的。不同类型电影受众程度不同，市场需求也不同。根据 1905 电影网《2019 年国内电影调查》中显示，2019 年国产电影总票房为 381.37 亿，以影片主要类型作为划分依据，剧情片、动画片、喜剧片分别以 92.78 亿占比 24.3%、69.79 亿占比 18.3%、58.94 亿占比 15.45%斩获电影类型票房前三甲。可见，不同类型的电影，市场占有量有很大的差别。每个消费者都有自己偏爱的电影类型，而他们也是根据自己的偏好对影片进行选择的。因此，电影类型很大程度上决定了电影票房收入。本文将电影类型作为票房收入预测的一个解释变量，将常见的前 5 种电影类型设置虚拟变量 1，其他类型设为 0。

中国知网 https://www.cnki.net



数据来源：1905 电影网

图 4.2　2019 年影片主要类型票房收益

（2）外部因素

外部影响因素是在电影拍摄完成后，电影流入市场前的一些会影响电影票房的决策，包括档期、电影关注人数、及发行公司等。

①档期

电影档期是指电影在影院放映的时间。国内电影档期基本按照国内节假日来划分的，分为贺岁档、五一档、暑期档、国庆档等。例如，贺岁档从每年的 11 月份一直持续到次年 3 月份，横跨了圣诞、元旦、春节等多个节日。此期间是全国观影旺季，也是电影争相上映的档期，票房产出往往能达到全年峰值。许多大制作电影都会选择在此档期上映。五一档一般指每年五一期间，五一档也是电影市场黄金档期之一，在五一期间也会有许多影片上映，近几年五一档电影票房也一直呈上升趋势；暑期档一般指每年的 6 月至 9 月的档期，此阶段正值学生放暑假期间，会收获大批学生观众；国庆档是每年国庆期间的电影档期。在国庆期间也会迎来一段时期的观影热潮，近两年，以爱国为主旋律电影成为国庆档热门影片，据统计 2020 年 10 月 1 日至 8 日，全国电影票房总收入 39.52 亿元，其中《我和我的家乡》票房收入 19 亿元斩获国庆档票房冠军。因此，一部影片的票房收入与档期的选择有很大的相关性。由于五一档和国庆档周期较短，影响力度相对较小，因此本文仅将贺岁档和暑期档作为解释变量。将贺岁档、暑期档赋予虚拟变量 1，其他档期赋予虚拟变量 0。

②电影关注人数

在电影上映之前，电影发行方进行前期宣传，网友们也可以在网络平台上进行预约和关注，这些观众很大一部分会在电影上映时走进电影院，对电影票房影响较大。因此本文将电影关注想看人数作为解释变量之一，数据取自豆瓣网电影想看人数。

③发行公司

中国知网 https://www.cnki.net

电影发行公司主要工作是对影片进行宣发，宣发是一部电影登上银幕前的重要环节，包括定档期、争排片、发布、首映等工作都将影响票房表现。一部电影想要取得满意的票房，有一个好的发行团队也是相当重要的。因此，本文将发行公司作为电影票房收入的一个解释变量，将国内排名前十的电影发行公司赋予虚拟变量 1，非排名前十的电影发行公司赋予虚拟变量 0。目前我国内地排名前十的电影发行公司如表 4.1 所示。

表 4.1 电影发行公司排名

排名	电影发行公司名称
1	中影集团
2	光线传媒
3	阿里影业
4	上影集团
5	博纳影业
6	万达影业
7	欢喜传媒
8	华谊兄弟
9	华策影视
10	北京文化

（3）原著因素

原著因素是指改编作品的相关特性，会影响到电影票房收入的一些因素，包括作品题材、热度等。本文在原有文献基础上，将网络小说的评分和关注人数作为网络小说的热度，将网络小说热度进行量化。

①网络小说题材

国内网络文学发展 20 余年，已形成一个庞大的体系，目前网络小说可以分为武侠、科技、都市、言情、悬疑等十余种题材类型。不同的小说类型受众程度不同，此外，网络小说的题材还决定网络小说是否易于改编。网络小说的可改编性在很大程度上影响了电影的票房收益，有的小说可能很受读者们的喜爱，热度很高，但这种题材并不适于改编，如果强行将其改编成电影，可能不会获得很好的效果。因此，本文将网络小说题材纳入预测票房收入的解释变量中，将上述几类易于改编以及受众程度较大的题材赋予虚拟变量 1，其他为 0。

②网络小说热度

中国知网 https://www.cnki.net

网络小说热度本文采用两个变量解释。其中一个是网络小说评分，一个是网络小说关注人数。通过网络小说评分可以反映小说的质量和受众程度，在一定程度上也决定了电影剧本的内容的质量。粉丝是改编影视的潜在消费者，影视制作方购买小说版权除了看小说的内容还要看原著的粉丝数，粉丝作为潜在观影者，在一定程度上可以成为电影票房的保障。因此本文将网络小说评分和小说关注人数设置为影响改编电影票房收入预测的两个解释变量。评分采取十分制的原则，评分越高，说明网络小书内容质量越高；小说关注人数则用小说豆瓣网中的关注人数来表示，单位为万人。

③原著作者影响力

网络小说作者的影响力也是影响网络小说改编影视的重要因素，一般作者影响力越大，其作品越受欢迎，粉丝基数也越大。原著作者在一定程度上也影响着票房的收入。因此本文将原著作者的影响力作为票房收入预测的解释变量，将作者粉丝数作为作者影响力的评判标准。其中作者粉丝数用作者新浪微博粉丝数表示，单位为万人。

根据上述电影票房影响因素分析可以得出如下票房预测指标体系：

表 4.2　电影票房影响因素指标体系

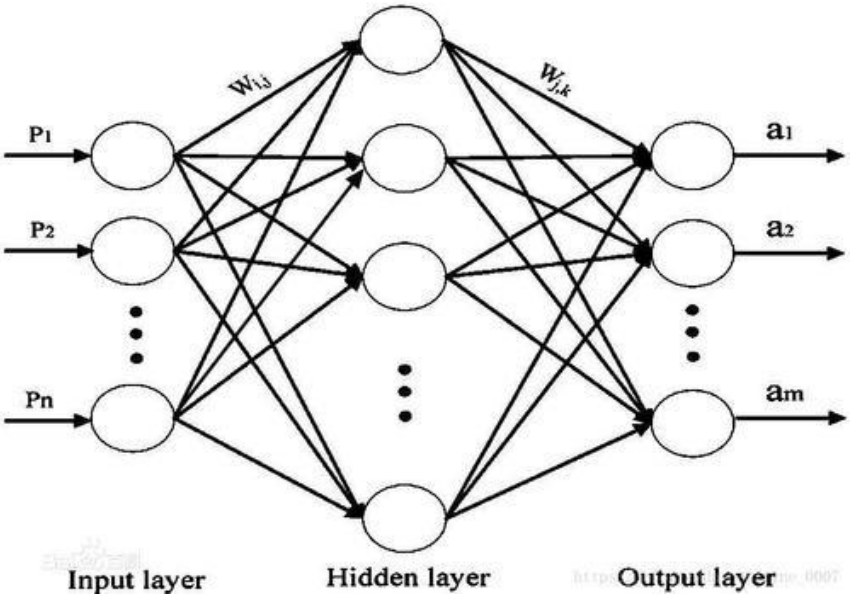
影响因素		变量名称	数值
内部因素	导演	导演	十分制
	演员	演员	十分制
	编剧	原著作者是否为编剧	是 1，否 0
	电影类型	剧情	是 1，否 0
		动作	是 1，否 0
		喜剧	是 1，否 0
		爱情	是 1，否 0
		悬疑	是 1，否 0
外部因素	档期	贺岁档	是 1，否 0
		暑期档	是 1，否 0
	豆瓣想看人数	电影关注人数	万人
	发行公司	发行公司是否前十	是 1，否 0
网络小说 IP	小说类型	网络小说题材是否属于常见的八类	是 1，否 0
	小说热度	小说评分	十分制
		作品关注人数	万人
	作者影响力	作者粉丝	万人

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 BP 神经网络模型概述

（1）BP 神经网络简介

BP(back-propagation，反向传播)神经网络的概念是由 Rumelhart 和 McClelland 等科学家提出的。它是一种按照误差逆向传播算法训练的多层前馈神经网络。它模拟了人脑的神经网络结构，在人脑中传递信息的基本单位是神经元，每个神经元与多个神经元相连接。与此同理，BP 神经网络模型包含了输入层、隐藏层和输出层，每层都由神经元构成，层与层之间的神经元都是相互连接的（如下图所示）。BP 神经网络的算法包含两个过程：信号的正向传播和误差的逆向传播。正向传播时，输入信号通过隐藏层进行非线性转换后产生输出信号，若输出的信号超出误差范围，则转入反向传播过程。反向传播时，是误差经过隐藏层向输入层传播，在传播过程中误差会按从各层获得的误差信号作为调整各单元的权值依据，并分摊给各单元。经过反复训练，误差沿梯度方向下降，最终确定与最小误差相对应的网络参数。许多研究发现，BP 神经网络与常见的票房预测模型相比具有很多优势，因为 BP 神经网络多次利用样本数据，更有效地训练样本数据使之达到了更好的拟合效果。



图源：网络

图 4.3　BP 神经网络结构

（2）BP 神经网络的运用

使用 BP 神经网络预测时步骤如下：

第一步，确定输入层、输出层以及隐藏层的个数。此外，还要对数据进行一些处理以形成 BP 神经网络能够读取的数据形式。

1）设有 n 个训练样本，每个样本有 m 个指标，则初始矩阵为

中国知网 https://www.cnki.net

$$X' = (x'_{ij})_{n\times m} \tag{4.1}$$

其中：$i=1,2,....,n;j=1,2,....,m;$ x'_{ij} 表示第 i 个训练样本的第 j 个指标的数值。

2）对评价指标的归一化处理：

$$x_{ij}=\frac{x'_{ij}-\min\limits_{i=1}^{n} x'_{ij}}{\max\limits_{i=1}^{n} x'_{ij}-\min\limits_{i=1}^{n} x'_{ij}} \tag{4.2}$$

式中：$i=1,2,...,n;j=1,2,...,m$。经上式计算后得到归一化矩阵 $X=(x_{ij})_{n\times m}$

第二步，输入经过预处理的学习样本数据集 X_k，k=1,2…n,其中 n 表示输入层的个数，这些数据经映射关系得到输出值 Y_k。其中，

1）输出层的计算为：

$$N = f(\sum_{i=1}^{k} z_i y_j) \tag{4.3}$$

2）隐藏层的计算为：

$$y_j = f(\sum_{j=1}^{m} v_{ij} x_i) \tag{4.4}$$

式中：$i=1,2,...,n;j=1,2,...,k$，$f(x)$为激活函数，通常选用单极性 sigmoid 函数 $f(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$

第三步，修正权重。修正权重就是根据输出层与隐藏层之间的连接权值得到一个误差信号，误差信号进行反向传递直到误差减少到符合条件为止。

1）网络误差的计算

如果实际输出与预期输出不同，则存在输出误差为 $E_i=\frac{1}{2(d_i-o_i)}$,其中 $i=1,2...,n$。网络总误差 $E=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} E_i$,其中 $i=1,2,...n.$

2）调整各层权重

输出层期望输出值 d 与实际输出值 o 进行比较，得到误差信号 δ^0，对连接权 w 进行调整，误差信号 δ^0=（d-o）反向传至隐藏层，转化成δ_j^y,并对连接权 w 进行如下调整：

$$\delta_j^y = \delta^0 z_j y_j (1-y_j) \tag{4.5}$$

$$z_j(t) = z_j(t-1) + \eta\delta^0 y_j + \mu\Delta z_j(t-1) \tag{4.6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$v_{ij}(t) = v_{ij}(t-1) + \mu\delta_j^v x_j + \mu\Delta v_{ij}(t-1) \quad (4.7)$$

3）输入下个样本，返回 1）继续训练。

4）当全部样本训练结束时，若 $E<E_{min}$，整个训练结束；反之，将 E 设置为 0，重新训练。

第四步，网络检验。使用检验样本进行网络检验。

4.2.3 BP 神经网络预测改编电影的票房

使用 BP 神经网络模型对网络小说改编电影票房进行预测时：首先，根据网络小说改编电影票房收入影响因素进行分析；其次，对这些影响因素进行量化，然后再将经过处理后的数据带入 BP 神经网络中训练，之后可以得到一个神经网络预测模型，这个模型就是票房收入预测模型。

（1）数据的预处理和自变量的统计分析

①描述性统计

本文选取样本数量为 85，数据来源于时光网、豆瓣网、猫眼电影、1905 电影网、百度贴吧等网络平台。根据学者们的研究，本文将票房收入作为被解释变量，将上述影响电影票房收入的因素作为自变量。以下表是作者用 SPSS18 对这些变量做的一个简单描述性统计：

表 4.3 变量描述性统计

变量	N	极小值	极大值	均值	标准差
票房/万元	85	160.00	464400.00	31815.3812	61927.15609
导演综合评分	85	4.0000000	8.2000000	6.249200278	.8937865471
演员综合评分	85	4.1000000	8.8666670	7.156666668	.8502380825
编剧	85	0	1	.41	.495
剧情	85	0	1	.48	.503
喜剧	85	0	1	.22	.419
爱情	85	0	1	.59	.495
动作	85	0	1	.19	.393
悬疑	85	0	1	.13	.338
贺岁档	85	0	1	.35	.481
暑期档	85	0	1	.31	.464
电影关注人数	85	.0951	55.7879	3.756811	8.6712638
发行公司	85	0	1	.29	.458
小说题材	85	0	1	.78	.419
小说评分	85	5.1	8.8	7.415	.8090
小说关注人数/万人	85	.0008	22.6434	3.594759	5.2181927
作者粉丝数/万人	85	.0551	6483.8030	550.729720	1.3632492E3
有效的 N（列表状态）	85				

中国知网 https://www.cnki.net

②预测模型分析

以下是通过 SPSS18 对数据进行回归分析的结果：

表 4.4 回归分析模型汇总

模型汇总 b

模型	R	R 方	调整 R 方	标准 估计的误差	Durbin-Watson
1	.870[a]	.757	.700	33937.74805	2.180

a. 预测变量: (常量), 小说关注人数万人, 贺岁档, 喜剧, 动作, 作者粉丝数万人, 电影关注人数, 悬疑, 小说题材, 编剧, 演员综合评分, 发行公司, 剧情, 暑期档, 导演综合评分, 小说评分, 爱情。

b. 因变量: 票房亿元

Anova[b]

模型		平方和	df	均方	F	Sig.
1	回归	2.438E11	16	1.524E10	13.231	.000[a]
	残差	7.832E10	68	1.152E9		
	总计	3.221E11	84			

a. 预测变量: (常量), 小说关注人数万人, 贺岁档, 喜剧, 动作, 作者粉丝数万人, 电影关注人数, 悬疑, 小说题材, 编剧, 演员综合评分, 发行公司, 剧情, 暑期档, 导演综合评分, 小说评分, 爱情。

b. 因变量: 票房亿元

从上述两个表中可以看出，回归分析模型中的表示模型拟合优度的系数“调整的 R^2”为 0.7，这说明拟合优度不太高，主要是因为模型中的样本数量较少且电影票房受各种因素影响变异性较大。之前学者对电影票房多元回归预测模型的研究中通常将残差平方和的倒数设为权数，然后再通过加权最小二乘法回归才能得到拟合度较高的模型。本文进行多元回归分析主要是为了说明选取的自变量对票房预测具有一定的解释作用，拟合值为 70%大于 50%，这说明样本所选的自变量较为合理。表中显示 D-W 统计量为 2.180 说明模型变量中不存在自相关。方程的总体检验 F 的统计量为 13.231，对应的 P 值=0.000 小于 0.01。这两点说明预测模型在 1%显著性水平下总体线性关系成立。

③异方差检验

通常线性回归模型都是建立在同方差的基础上的，为了验证模型的合理性，本文对样本数据进行异方差检验。下图为本文检验结果。

中国知网 https://www.cnki.net

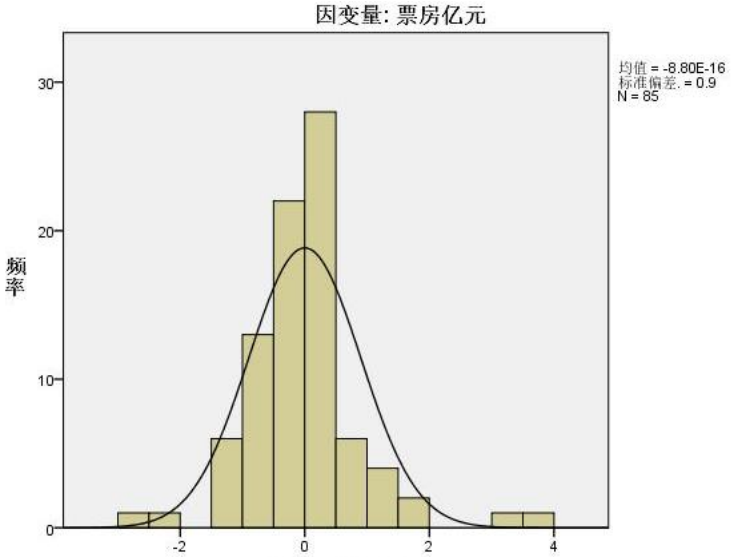


图 4.4　标准化残差直方图

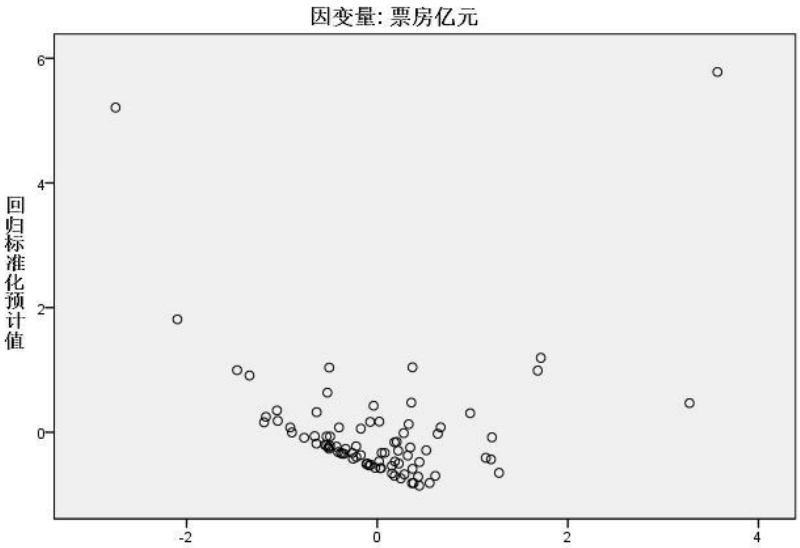


图 4.5　标准化残差散点图

据图 4.4 显示，残差分布直方图与正态曲线有较好的吻合度，这说明残差近似服从正态分布。如图 4.5 所示，绝大部分数据随机落在$\pm 2\sigma$范围内。上述两图均说明了该模型不存在异方差的影响。

通过上述回归分析，说明本文所选取的解释变量较为合理，数据也是可用的。

（2）输入层和输出层的确定

在 BP 神经网络模型中，我们将变量设置为“y=票房收入，x1=导演，x2=演员，x3=编剧，x4=剧情，x5=动作，x6=喜剧，x7=爱情，x8=悬疑，x9=贺岁档，x10=暑期档，x11=电影关注人数，x12=发行公司，x13=网络小说题材，x14=小说评分，x15=

中国知网 https://www.cnki.net

小说关注人数，x16=作者粉丝数”。其中，y 表示输出层。

（3）隐藏层节点的确定

在 BP 神经网络模型中，隐藏层节点数的确定决定了训练的结果和速度。如果隐藏层个数过少，网络训练就会不充分，影响学习效果。节点数过多，会使训练的时间过久，训练的容错率过低，使得模型的识别能力和预测能力被弱化，出现“过度拟合”的现象。因此，隐藏层个数的确定应遵循适度的原则。在确定隐藏侧个数的时候通常采用理论与经验相结合的方法。一般有这几个公式：$j=\sqrt{p+q}+n$、$j=log2q$、$j=\sqrt{pq}$；其中，q 为输入节点数，p 为输出节点数，n 是 1 到 10 之间的整数。当然在上述公式之外通常也需要根据一些实践经验，通过计算分析本文选取的隐藏层个数为 10。

（4）BP 神经网络结构的搭建

本文神经网络的是在 MATLAB 工具箱中的 Neural Net Fitting 小程序中构建的，再导入样本数据后，系统会自动根据输入样本矩阵识别出输入层和输出层数。如图 4.6 所示是根据票房预测模型构建的 16×10×1 的三层神经网络结构。

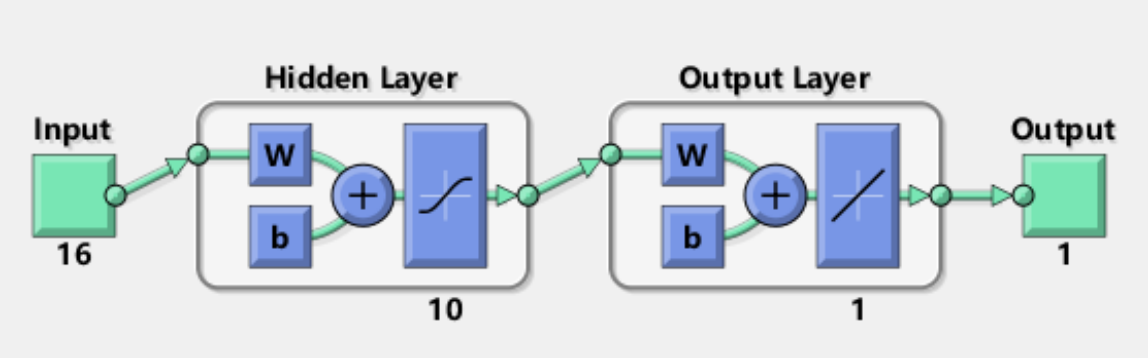


图 4.6　票房预测模型 BP 神经网络结构图

（5）BP 神经网络的训练结果分析

在神经网络搭建完成后，系统会根据 70%、15%、15%的比例自动将样本数据划分成训练集、验证集和测试集。其中训练集是用来拟合模型的；验证集的作用是调整模型参数。测试集的作用是在确定模型参数后，使用测试集进行模型性能评价。在进入训练界面，我们选择监督效率最高的训练函数 Levenberg-Marquardt，然后开始训练。训练结果如图 4.7、图 4.8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

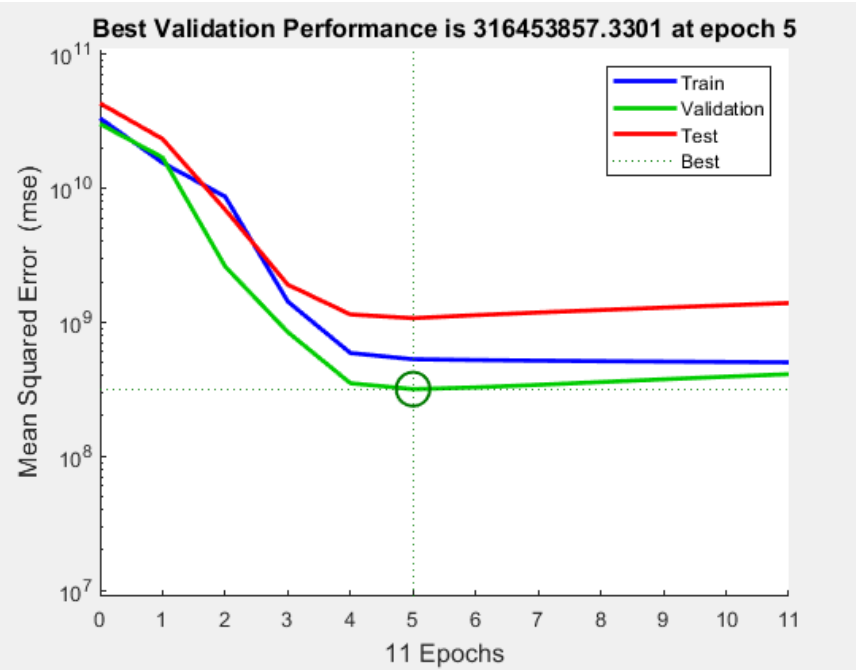


图 4.7　拟合过程误差梯度下降图

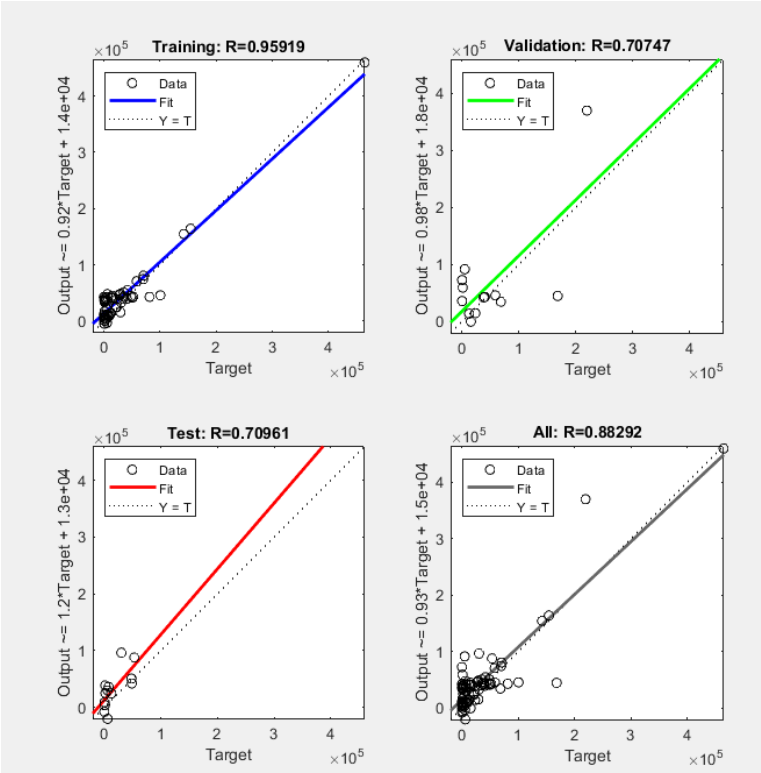


图 4.8　拟合优度

图 4.7 为训练过程中的训练集、验证集、测试集的误差下降表现图，根据图 4.7 所示训练集、验证集、测试集误差下降趋势较为一致，表明拟合模型较为可靠。图 4.8 为拟合优度表现图，从图 4.8 可以看出，BP 神经网络训练效果较好，训练模型拟合优度接近 0.96，模型总体优度达 0.88。

中国知网　https://www.cnki.net

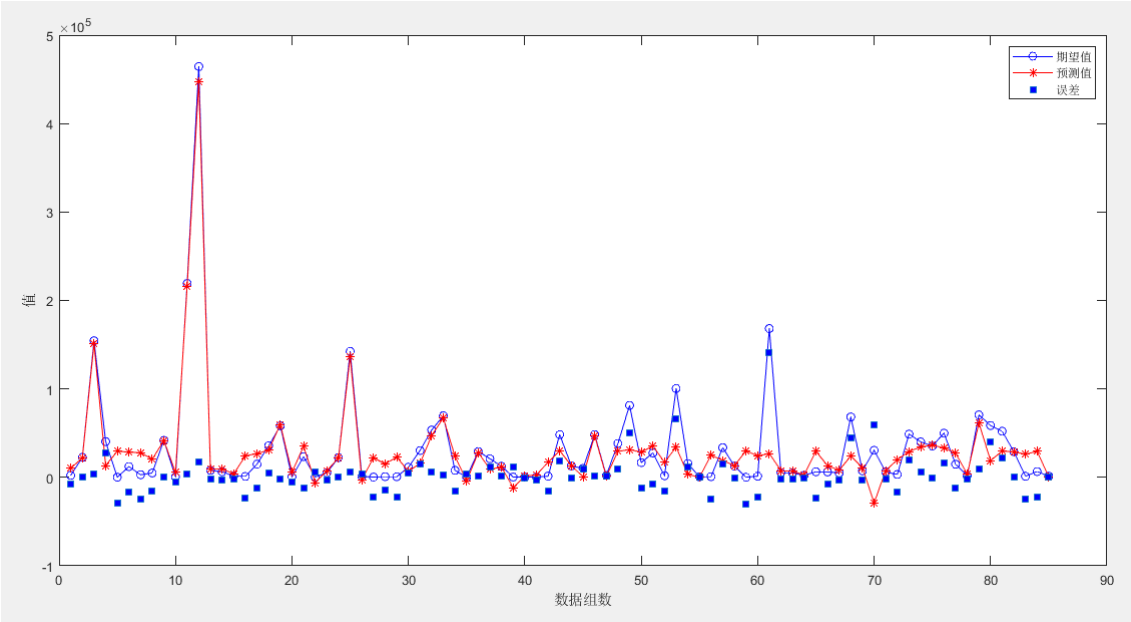


图 4.9　期望值、预测值以及误差分布

上图为期望输出值、预测值以及误差表现图，从图 4.9 中可以看出预测曲线和实际曲线重合度较高，误差也较为均匀地分布在 0 上下，说明该预测模型预测精度较高。

（6）BP 神经网络模型检验

为检验 BP 神经网络的预测效果，本文选取 2020 年下映的 5 部改编电影采用上述训练好的 BP 神经网络进行预测，结果如表 4.5 所示。

表 4.5　2020 年下映改编电影预测结果及误差

电影	预测票房/万元	实际票房/万元	误差
喜宝	13690	11300	21%
我在时间尽头等你	33500	50500	-34%
赤狐孤生	20246	18400	10%
如果声音不记得	30760	33500	-8%
气球	714	653	9%

4.2.4 网络小说 IP 改编电影著作权价值的评估

目前，我国电影收入 90%以上来源于票房，后期衍生收入可忽略不计。因此，本文评估电影著作权价值主要以预测的票房收入为主。运用收益对电影著作权进行评估具体的方法包括直线估计法、版税节约法和分成率法。根据本文数据获取情况，电影著作权的预期收益可以表示为：

$$R=P\times K \tag{4.8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 R 为电影著作权的预期收益；P 为电影票房收入；K 为电影票房分账率。根据前文关于电影票房分配情况的分析，K 取值通常为 35%~43%之间。本文电影著作权收益法的评估模型可以表示为：

$$V_M = \sum_{i=1}^{n} \frac{K \times P}{(1+r)^i} \tag{4.9}$$

其中，V_M 为电影著作权价值；K 为电影票房分账率；P 为票房收入；n 为票房的收益期。

4.3 网络小说 IP 改编权价值评估模型构建

4.3.1 评估指标体系构建

本文将影响网络小说 IP 改编电影作品的因素分成三大类，依次计算出各因素的影响权重，由网络小说 IP 影响的权重即为收益分成率。

根据网络小说改编电影作品价值的影响因素分析可以得到如下图所示的指标体系。在建立此评估体系后，通过 AHP 法计算出各影响因素的指标权重。最后，网络小说 IP 对网络小说 IP 改编电影的影响权重作为本文收益分成率。

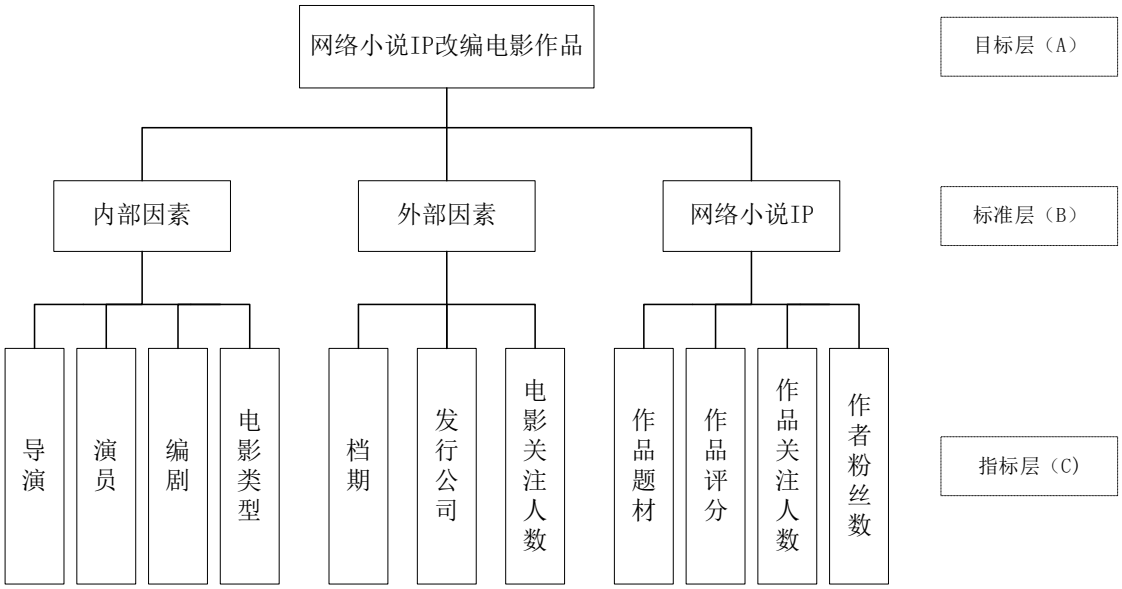


图 4.10 网络小说 IP 改编权价值评估指标体系

4.3.2 收益分成率的确定

（1）层次分析法简介

层次分析法，简称 AHP（Analytic Hierarchy Process）是由美国运筹学家萨蒂提

中国知网 https://www.cnki.net

出的。该方法的原理是将与决策相关的元素分解成目标层、准则层和方案层，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。

这种方法的操作步骤是先搭建层次结构模型，包括目标层、准则层、方案层。然后再在各层元素间两两比较，根据重要程度来按照下表所示的量化值进行打分，分值填入判断矩阵。然后计算判断矩阵的最大特征值和对应的特征向量，之后可以得出不同元素相对于上一层的权重，权重即是最佳方案选择的依据或者是对目标层的贡献。该方法结合了定性分析和定量分析，既具有科学依据又具有操作性，在资产评估中运用相当广泛。

（2）层次分析法计算指标权重的步骤

1）构建指标体系，如图 4.10 所示。

2）设计调查问卷并邀请相关领域专家打分，打分参照如表 4.6 所示。

表 4.6　AHP 法比较标度

因素 *i* 比因素 *j*	量化值
同等重要	1
稍微重要	3
比较重要	5
强烈重要	7
极端重要	9
两相邻判断的中间值	2,4,6,8

之后收集整理问卷，根据构建的指标体系中层次与元素之间的联系，构造由某一元素与相邻下一层次有联系的所有元素的比较判断矩阵。目标层（A）对标准层（B）的判断矩阵如下所示。

A	B_1	…	B_n
B_1	a_{11}	…	a_{1n}
⋮	⋮		⋮
B_n	a_{n1}	…	a_{nn}

3) 层次单排序确定各因素的贡献权重。

层次单排序的主要目的是计算判断矩阵的最大特征根及其对应的特征向量。

中国知网 https://www.cnki.net

①计算判断矩阵每一行元素的乘积 M_i。

$$M_i = \prod_{i}^{n} a_{ij} \qquad (i=1,2,\ldots,n) \tag{4.10}$$

②计算 M_i 的 n 次方根 $\overline{W_i}$

$$\overline{W_i} = \sqrt[n]{M_i} \qquad (i=1,2,\ldots,n) \tag{4.11}$$

③对向量 $W_i=\left(\overline{W_1},\overline{W_2},\overline{W_3},\cdots,\overline{W_n}\right)^T$ 进行归一化处理。

④计算判断矩阵每一列元素的和 S_j。

$$S_j = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \qquad (i=1,2,\ldots,n) \tag{4.12}$$

⑤计算最大特征根。

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^{n} W_i S_i \qquad (i=1,2,\ldots,n) \tag{4.13}$$

⑥一致性检验，一致性检验是判断上述权重是否具有客观性的依据。

首先，计算一致性指标 CI。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} \tag{4.14}$$

然后，根据矩阵的阶数 n，查找一致性检验指标 RI，如表 4.7 所示

表 4.7 平均随机一致性指标表

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

最后，计算一致性比率 CR。

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{4.15}$$

当 $CR<0.1$,时，说明判断矩阵比较符合客观性要求，权重可以接受。

在运用层次分析法计算出网络小说 IP 对改编电影作品影响权重 k,将其作为收益分成率，然后将网络小说影视改编权价值剥离出来。公式为：

$$V_{IP}=k\times V_M \tag{4.16}$$

其中：V_{IP} 为网络小说改编权价值；k 为收益分成率，V_M 为电影著作权价值。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 案例分析

5.1 案例背景

本文选取案例为《摸金校尉之九幽将军》，改编自著名小说作家天下霸唱的同名网络小说作品。该影片由华谊兄弟制作发行，著名导演徐克执演，陈坤主演的影视作品。该影片预计于 2021 年国庆在中国大陆上映。

5.2 网络小说 IP 改编电影著作权评估过程

5.2.1 电影票房收入的预测

本案采用 BP 神经网络模型对电影《摸金校尉之九幽将军》的票房进行预测。该电影徐克导演的综合评分为 7.1；主演综合评分为 7.8；该电影原著作者天下霸唱担任编剧之一，因此编剧赋值为 1；该电影类型为剧情、动作、奇幻、冒险，因此在剧情和动作变量赋值 1，喜剧、爱情、悬疑赋值 0；该影片预计于 2021 年国庆期间上映，因此，在贺岁档和暑期档赋值均为 0；该影片在豆瓣网想看人数为 47836 人；发行公司为华谊兄弟属于国内排名前十的发行公司，因此发行公司赋值为 1,；原著小说属于易于改编作品，因此赋值为 1；小说豆瓣评分为 6.1 分，关注人数为 1634 人，作者天下霸唱微博粉丝数为 254.75 万人。

将上述参数导入 MATLAB 软件中，同时与测试的五部电影数据一起进行归一化并调用之前构建的 BP 神经网络票房模型，得到电影票房收入为 10.29 亿元。

5.2.2 电影著作权价值的评估

（1）收益额的确定

根据国内票房按照分配原则，可以分为“可分配部分”和“不可分配部分”在扣 3.3%的税费和 5%的专项基金即为票房的可分配部分，其中在可分配票房部分中，院线占比 57%左右，电影制作方大约能获得 35%-43%的票房收益。这个比例会受到是否为进口片、放映天数以及制作方和院线合同规定的不同有所变化。电影《摸金校尉之九幽将军》的制作发行方为华谊兄弟集团，是国内比较著名的影视公司，因此在签订合同中会有一定的优势，况且影视的制作方和发行方为同一家公司，不用扣除发行费用，因此本文将《摸金校尉之九幽将军》制作方的比例确定为 43%，因此，K=91.7×43%=40%，可以的到制作方票房收益为 41160 万元。《摸金校尉之九幽将军》属于大制作电影，同类型电影《鬼吹灯之寻龙诀》于 2015 年 12 月上映，上映天数总计为 61 天，因此，本文将该电影上映天数设定为 60 天，可以得到日均总票房约为 1715

中国知网 https://www.cnki.net

万元。那么电影著作权日收益额为 P×K=1715×40%=686 万元。

（2）折现率的确定

利用收益法评估电影著作权价值另一重要的参数就是折现率，折现率实际上就是电影投资收益率，通常折现率的确定有四种方法，包括加权平均资本成本法、风险累加法、行业平均资产收益率法和资本资产定价模型。

根据现有数据收集情况，本文决定采用风险累加的方法来确定折现率。风险累加法是把无风险报酬率和风险报酬率之和作为折现率。这种方法操作相对简单，数据的可获取性和可靠性较强。在计算过程中，无风险收益率本文参照 10 年期国债平均利率，经查阅资料，10 年期国债平均利率为 3.29%。将电影行业 2014-2019 年平均净资产收益率作为行业投资回报率，根据同花顺终端电影上市公司数据分析和整理计算得到电影行业平均净资产收益率为 9.63%。可以得到电影投资风险报酬率为 6.34%。电影投资是一项风险较高的项目，因此在折现率确定中需要考虑一些电影投资个别风险因素，比如同档期电影竞争风险、档期推迟风险等。根据学者们的研究，个别因素调整系数一般设为 5%。

根据风险累加法得到折现率：R=3.29%+6.34%+5%=14.63%；

日折现率：$R_d=(1+R)^{1/365}-1=(1+14.63\%)^{1/365}-1=0.037\%$

（3）收益期的确定

前文已经介绍收益期确定依据，本文将电影收益期预测为 60 天。换算为年 T=60/360=0.167 年。

（4）电影著作权价值

将上述数据带入公式：

$$V_M=\sum_{i=1}^{n}\frac{K\times P}{(1+r)^i}$$

$$=\sum_{i=1}^{60}\frac{40\%\times 1715}{(1+0.037\%)^i}=41113\text{ 万元}$$

计算出电影《摸金校尉之九幽将军》的著作权价值约为 4.11 亿元。

5.3 网络小说 IP 改编权价值的评估

本文目标是计算网络小说《摸金校尉之九幽将军》的影视改编权价值，前文已经将改编电影《摸金校尉之九幽将军》著作权价值评估出来了，下一步就是将改编权价值从电影著作权价值中剥离出来。这个过程我们用到的是层次分析法，主要分为两步。

中国知网 https://www.cnki.net

第一步是设计调查问卷，邀请相关领域专家对电影著作权价值所受影响因素进行打分；第二步是根据第四章所示步骤计算出网络小说 IP 所占的权重。

（1）调查问卷设计并打分

本文根据电影作品价值影响因素分为内部因素、外部因素和网络小说 IP，将内部因素、外部因素、网络小说 IP 作为标准层，将导演、演员、编剧、电影类型等 11 项具体因素作为指标层。具体划分如下表所示。

表 5.1　层次分析法模型构建

目标层	标准层	指标层
网络小说 IP 改编电影作品（A）	内部因素（B_1）	导演（B_{11}）
		演员（B_{12}）
		编剧（B_{13}）
		电影类型（B_{14}）
	外部因素（B_2）	档期（B_{21}）
		发行公司（B_{22}）
		电影关注人数（B_{23}）
	网络小说 IP（B_3）	作品题材（B_{31}）
		作品评分（B_{32}）
		作品关注人数（B_{33}）
		作者粉丝数（B_{24}）

然后再根据上表划分的结构层次分别设计两两比较的表格并邀请相关领域专家根据重要程度进行打分。

（2）根据调查问卷反馈构造判断矩阵。

目标层矩阵 A 根据影响网络小说 IP 改编电影的影响重要性程度进行打分，构造的判断矩阵如下所示。

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1/4 & 1 & 3 \\ 1/5 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

矩阵 B_1 是内部因素根据指标导演、演员、编剧、电影类型对电影的影响力进行打分，构造的判断矩阵如下所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$B_1=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 \\ 1/4 & 1 & 3 & 3 \\ 1/6 & 1/3 & 1 & 1/3 \\ 1/4 & 1/3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

矩阵 B_2 是外部因素根据档期、发行公司、电影关注人数对电影的影响力进行打分，得到结果如下所示。

$$B_2=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1/3 \\ 1/5 & 1 & 1/6 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

同理，矩阵 B_3 是网络小说 IP 根据作品题材、作品评分、作品关注人数、作者粉丝数对电影的影响力进行打分，得到结果如下所示。

$$B_2=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1/4 & 1/3 \\ 1/3 & 1 & 1/4 & 1/3 \\ 3 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

（3）层次单排序确定各因素的贡献权重。

①求取标准层的权向量和特征根。

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1/4 & 1 & 3 \\ 1/5 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

②归一化处理

$$W_i=（0.6738,0.2255,0.1007）$$

$$S_j=（1.4500,5.3333,9.0000）^T$$

③求取最大特征值

$$\lambda_{\max} = W_i*S_j=（0.6727,0.2252,0.1021）*（1.4500,5.3333,9.0000）^T=3.0955$$

④一致性检验

将 $\lambda_{\max}$ 带入公式 4.11 可以得到：$CI=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}=\frac{3.0955-3}{2}=0.04785$

将 CI 带入公式 4.15 可以得到：$CR=\frac{CI}{RI}=\frac{0.04785}{0.58}=0.0825$

CR=0.0825<0.1，说明矩阵满足一致性检验，说明权向量 W_i=（0.6738,0.2255,0.1007）是可取的。

中国知网 https://www.cnki.net

按照相同计算步骤求取指标层的权向量，通过层次单排序计算贡献权重得出结果如表 5.2 所示。

表 5.2 层次单排序及一致性检验

	A	B_1	B_2	B_3
权重	B_1（0.6738） B_2（0.2255） B_3（0.1007）	B_{11}（0.5730） B_{12}（0.2292） B_{13}（0.0670） B_{14}（0.1308）	B_{21}（0.2872） B_{22}（0.0780） B_{23}（0.6348）	B_{31}（0.1420） B_{32}（0.0813） B_{33}（0.5167） B_{34}（0.2600）
CR	0.0825	0.0806	0.0904	0.0891
一致性检验	通过	通过	通过	通过

如上表所示，单排序一致性检验值均小于 0.1，说明上述打分结果较为合理，一致性检验均通过。B_1、B_2、B_3 分别表示内部因素、外部因素和网络小说 IP 对网络小说改编电影作品的影响权重，表中显示内部因素对改编电影的影响权重为 0.6738，外部因素的影响权重为 0.2255，网络小说 IP 的影响权重为 0.1007。专家认为电影的内部因素包括导演、演员、编剧、电影类型等对电影价值的影响起着绝对性的作用，这个影响权重应该占电影总价值的 60%-70%，电影的外部因素包括档期、发行公司、电影关注人数等对电影价值的影响作用应占电影总价值的 20%-30%，而网络小说 IP 对电影价值的影响作用占 10%左右。因此，本文对这三类影响因素的权重计算较为合理。最后根据网络小说 IP 对电影的影响权重为 0.1007，可以得到本文的收益分成率 k 为 10.07%。

（3）网络小说影视改编权价值评估

最后我们将网络小说 IP 对网络小说改编电影作品的影响权重带入公式 $V_{IP}=k\times V_M=10.07\%\times41113=4140$ 万元。本文最终利用层次分析法计算出《摸金校尉之九幽将军》影视改编权价值约为 4140 万元。2020 年 4 月在爱奇艺视频播放平台上映的网络电影《鬼吹灯之龙岭迷窟》中原著作者天下霸唱获得了 2000 万的票房收益，而线下上映的电影票房收益往往要高于线上上映。因此，本文评估价格比较合理，说明运用此方法评估网络小说 IP 价值具有一定的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 研究结论建议与展望

6.1 研究结论

近年来，网络小说版权交易日益频繁，但网络小说版权交易通过评估定价的案例少之又少，网络小说改编权是一种比较抽象的无形资产，相关领域的研究也相当有限。所以导致版权交易市场缺乏通用的定价规范，使得网络小说版权交易难以实现公平公正。基于上述背景，本文从网络小说改编电影的视角来探索网络小说改编权价值的评估。本文思路首先通过构建 BP 神经网络预测模型对电影票房进行预测，然后采用收益法评估出改编电影著作权的价值，然后再利用层次分析法计算出网络小说 IP 对网络小说改编电影价值的影响权重，最终将网络小说改编权价值从电影著作权价值中剥离出来。本文通过上述研究得出的主要结论如下：

首先，网络小说可以通过在线业务和版权运营来创造收益。其中在线运营是比较传统的业务模式，主要通过读者在阅读过程中的付费行为来创收，这种模式产生收益的方式较为单一且有限。版权运营则是以网络小说 IP 为中心，通过以影视制作、游戏改编、广告收入为代表的多元化业务组合的一种商业模式，这种模式极大地增强了网络小说的盈利能力。此外，通过改编还能扩大小说的知名度增加粉丝粘性，因而网络小说能获得了更加广泛且持续的收益。因此，相关文化公司应注重版权开发，做好 IP，用好 IP。

其次，在研究过程中发现，在经过 2020 年五部下映电影对 BP 神经网络验证的过程中发现运用 BP 神经网络模型可以提高电影票房预测精度，充分地利用样本数据。同时，改编电影著作权价值除了电影自身因素外，改编原著也会对其价值产生一定影响，因此在研究中我们可以对改编原著的诸多因素进行进一步地研究。

最后，本文运用收益分成的方式计算网络小说影视改编权的价值，评估结果较为接近市场价值。在网络小说各项收益指标难以获取的情况下，可以从网络小说 IP 产品的角度出发利用收益分成的思路来评估。其中，在计算收益分成率的过程中，本文使用的是层次分析法，层次分析法能够较为直观地表示各影响因素的贡献权重，虽然其存在一定的缺陷但也不失为一种计算收益分成率的有效方法。

6.2 对策建议

首先，本文运用的 BP 神经网络模型的算法是比较原始的。样本数据的随机划分、隐藏层的个数、监督函数的选择都会影响到 BP 神经网络的训练结果，而且每一次训

中国知网 https://www.cnki.net

练结果都可能出现较大的差异。想要提高 BP 神经网络的性能和稳定性，可以从改进 BP 神经网络的各项参数出发。其中，自适应遗传算法就是一种很好的办法，它可以将数据进一步优化，提高神经网络的自适应能力，从而提高样本训练效果。

其次，本文的参数选取方面比较主观。导演和演员的评分、电影关注人数、作品的热度等相关参数大多是不太精确的，而且在电影上映之前这些数据都可能存在变动。因而在研究过程中可以适当的结合蒙特卡罗模拟和遗传算法对案例参数的选取和数据的处理做进一步的优化。

最后，在收益分成率的计算中，本文采用的层次分析法具有一定的主观性，限于本文案例的选取，可用于削弱主观性的熵权法、模糊综合评价法等均不适用。因此，在今后研究中学者有条件可以选取多个案例进行研究，同时探索其他定量分析方法，以降低评估方法的主观性。

6.3 研究展望

首先，网络小说版权方面的研究较少主要是因为市场上网络小说作品数量庞大、质量参差不齐，对网络小说是否可以改编，改编收益如何没有权威的评判标准。因此作者认为，在市场发展过程中，建立标准化的网络小说综合评价体系是非常有必要的。

其次，在研究过程中发现，关于电影著作权相关研究的数据基本上来源于时光网、豆瓣网等网站，这些网站虽然在国内规模比较大，但还是相对缺乏专业性。目前国内影视行业发展不断壮大，缺乏比较权威的影视数据库可能会影响研究成果的可靠性。有关部门可以研发更加专业的网站，监督相关网站对电影评分评价进行智能监控，防止不合理的刷分控评，为影视行业研究提供更加客观的数据。

最后，目前评估行业对网络小说改编权价值的案例较少，但随着互联网的发展，评估领域可能会越来越多的接触到这些特殊权利的评估。因此，评估机构应该积极探索和寻找合适的评估模型和方法以满足网络小说版权交易的需求，同时，在促进网络小说产业发展的同时进一步扩大其业务范围。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 陈思.基于价值链理论的网络小说 IP 版权价值开发研究[D].浙江大学,2018.

[2] 陈伟斌,张文德.基于收益分成率的网络信息资源著作权资产评估研究[J].情报学,2015,33(09):39-44.

[3] 程武,李清.IP 热潮的背后与泛娱乐思维下的未来电影[J].当代电影,2015(09):17-22.

[4] 崔李雪.基于实物期权法的评估——电影版权价值研究[J].知识经济,2019(06):53-54.

[5] 戴佳俊.实物期权法下无形资产价值评估问题[J].合作经济与科技,2019(21):104-107.

[6] 龚可昕.浅谈中国 IP(知识产权)价值评估——以网络小说影视改编版权为例[J].纳税,2017(04):85.

[7] 郭新茹,王桢,巢丽.价值链视角下我国网络小说产业化模式研究——以盛大文学为例[J].文化产业研究,2014(02):168-182.

[8] 黄先蓉,李小霞.媒介融合背景下版权价格形成机制[J].现代出版,2016(02):5-7.

[9] 黄轩,李阳,陆文晋.模糊逻辑视角下数字版权价值评估[J].南昌大学学报(理科版),2019,43(02):199-204.

[10] 基芳婷,吕娟.网络小说版权价值评估研究[J].中国资产评估,2017(09):25-29.

[11] 姜波.网络小说 IP 价值评估探索[J].新闻研究导刊,2018,9(05):125-126.

[12] 孔泽鸣.电影营销事件与我国电影票房间的关系研究——基于当下我国刑侦题材电影[J].文艺争鸣,2020(03):190-197.

[13] 雷刚,刘路,周长慧.电影在线评分对票房的影响实证研究[J].电影艺术,2019(03):146-153.

[14] 李娟,李保安,方晗,余见山.基于 AHP-熵权法的发明专利价值评估——以丰田开放专利为例[J].情报杂志,2020,39(05):59-63.

[15] 李曼.收益法在电影作品价值评估中的应用[J].中国资产评估,2012(12):43-45.

[16] 李万立.旅游产业链与中国旅游业竞争力[J].经济师,2005(03):123-124.

[17] 李薇.我国网络文学 IP 运营及转化模式探析[J].出版广角,2017(18):44-46.

[18] 李奕,王晓峰.基于 BP 神经网络的国产电影票房预测研究[J].现代计算机(专业版),2018(24):16-20.

[19] 李奕,王晓峰.基于 BP 神经网络的国产电影票房预测研究[J].现代计算机(专业版),2018(24):16-20.

[20] 刘锦宏,赵雨婷.泛娱乐生态中网络文学全产业链生产和运营模式解析——以阅文集团旗下猫腻作品《择天记》为例[J].出版科学,2017,25(01):28-33.

中国知网 https://www.cnki.net

[21] 刘小峰.实物期权评估模型中波动率的计算及其敏感性分析[J].中国资产评估,2013(04):46-48.

[22] 刘玉平,王奇超.期权定价模型评估知识产权资产的研究[J].中国资产评估,2013(02):32-36.

[23] 刘云波,李挺伟.探索大数据在文化产业版权资产价值评估中的应用[J].中国资产评估,2015(04):16-22.

[24] 龙峰. 网络小说著作权 IP 价值评估[D].暨南大学,2017.

[25] 罗施福,徐雁.我国电影著作权归属制度的缺失与改进[J].西部法学评论,2011(06):1-6.

[26] 马嘉忆.基于价值链的网络文学网站盈利模式研究——以起点中文网为例[J].现代商业,2018(01):119-120.

[27] 马忠法,宋秀坤.论版权作品商业价值评估的法律因素及其评估模型[J].电子知识产权,2012(05):57-61+67.

[28] 迈克尔·波特.竞争优势[M].陈小悦译. 竞争优势. 北京：华夏出版社,2005:46.

[29] 宁哲,陈世豪,袁犇.网络小说 IP 影视改编版权价值评估[J].现代商业,2019(08):173-174.

[30] 桑子文,金元浦.网络小说 IP 的影视转化价值评估模型研究[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2019,34(02):184-189+202.

[31] 王锦慧,白敬璇.基于 IP 视角下的网络剧价值评估影响因素研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2016(05):87-95.

[32] 王天一,薛萌.从传播学角度看网络文学 IP 剧[J].传播力研究,2020,4(01):173-174.

[33] 王一帆.我国电影票房影响因素分析[J].市场研究,2015(05):30-32.

[34] 吴蕊,李江涛,魏文国.收益分成率综合评价法中的专利价值度评价指标体系构建[J].当代经济,2019(12):118-121.

[35] 熊瑾瑜. 网络小说用户之生活形态和阅读动机、消费意愿的关联性研究[D].厦门大学,2014.

[36] 徐陆.电影版权评估[J].新经济,2016(05):20-21.

[37] 尹敏.基于多元统计分析的电影票房影响因素研究——以 2015-2017 年中国大陆票房前十名影片为例[J].传媒,2019(22):42-45.

[38] 余炳文,李琛.电影著作权价值评估探析[J].中国资产评估,2017(08):24-32.

[39] 袁煌,侯瀚宇.版权价值评估对象及其价值影响因素探讨[J].中国资产评估,2011(08):11-14.

[40] 张德伟.电影版权定价的实证分析[J].对外经贸,2017(05):89-91+147.

[41] 张景阳,潘光友.多元线性回归与 BP 神经网络预测模型对比与运用研究[J].昆明理工大学学报(自然科学版),2013,38(06):61-67.

[42] 张婧思. 网络小说版权价值评估研究[D].首都经济贸易大学,2019.

[43] 张能鲲,高岩,赵李鑫.对电影版权采用实物期权法评估定价的研究——以《鬼吹灯之寻龙诀》

中国知网 https://www.cnki.net

为例[J].财务与会计,2017(21):73-75.

[44] 张杉,柳雅琪.探究国内上映电影票房的影响因素分析[J].中国电影市场,2019(06):36-39.

[45] 张玉松,张鑫.电影票房的影响因素分析[J].经济论坛,2009(08):130-132.

[46] 赵倩莹. 电影版权价值评估研究[D].云南大学,2019.

[47] 郑坚,周尚波.基于神经网络的电影票房预测建模[J].计算机应用,2014,34(03):742-748.

[48] 郑友德,田志龙.试论影响版权价值评估的若干经济学因素[J].华中理工大学学报(社会科学版),1995(04):102-106.

[49] 周德强.基于 BP 神经网络的动画电影著作权价值评估[D].江西财经大学,2019.

[50] 周盟农,黄校徽.基于实物期权的无形资产价值评估[J].中国资产评估,2016(01):42-46.

[51] 邹文秀.论网络文学 IP 价值评估的现状与问题[J].传播力研究,2020,4(16):186-187.

[52]朱红文,赵海林.技术型无形资产利润分成率评判模型的研究[J].中国资产评估,2002(03):23-25+6.

[53] Barman D, Chowdhury N, Singha R K. To predict possible profit/loss of a movie to be launched using MLP with backpropagation learning [C].Proceedings of the2012 International Conference on Communications, Devices and Intelligent Systems. Piscataway, NJ: IEEE Press,2012: 322-325.

[54] Kang-I Sun Chang，Stephen Owen. The Cambrige History of Chinese Literature[M].London：cambrige university press，2011.

[55] Chang J, Hung M, Tsai F, et al. Valuation of intellectual property[J]. Journal of Intellectual Capital, 2005, 6(3): 339-356.

[56] Chen,Y.B., Y.Liu & J.R.Zhang. When do third-party product reviews affect firm value and what can firms do? The case of media critics and professional movie reviews[J]. Journal of Marketing, 2012, 76(2): 116-134.

[57] Yu.Jing Chiu,Yuh-Wen Chen. Using AHP In patent valuation[J].Mathematical and Computer Modelling,2007:1054-1062.

[58] Ciccoricco,David. Reading Network Fiction[M].Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2007: 12-13.

[59] Derek Johnson.The relational Logics of Media Franchising [R].University of North texas,2010:3-4.

[60] Ted Hagelin.Competitive Advantage aluation of Intellectual Property Assets:A New Tool for IP Managers[J]. The Journal of Law and Technology,2003:44-79.

[61] Henry Jenkins. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture[M]. Routledge.2012.

[62] Kim H S,Sohn S H.Support Vector Machines for Default Pre-diction of SMEs based on Technology

中国知网 https://www.cnki.net

Credit[J].EuropeanJournal of Operational Research，2010,(3)：838-846.

[63] Kim T, Hong J, Kang P. Box office forecasting using machine learning algorithms based on SNS data[J]. International Journal of Forecasting, 2015, 31(2):364-390.

[64] Ko N, Jeong B, Seo W, et al. A transferability evaluation model for intellectual property[J]. Computers & Industrial Engineering, 2019: 344-355.

[65] Lemke J. Critical analysis across media: Games,franchises,and the new cultural order [J].2004.

[66] Litman, B. R., Kohl, L. S. Predicting Financial Success of Motion Pictures: The 80s' Experience.[J]Journal of Media Economics,1989,(2):35-50.

[67] Pal S K , Prakash S , Madhukar A , et al. Evaluation of intellectual property asset value[J].International Journal of Intellectual Property Management, 2007, 1(3):174.

[68] Quader N, Gani M O, Chaki D. Performance evaluation of seven machine learning classification techniques for movie box office success prediction[C]International Conference on Electrical Information and Communication Technology. 2017:1-6.

[69] Reinstein,D.A.& C.M.Snyder. The influence of expert reviews on consumer demand for experience goods: a case study of movie critics[J]. The journal of Industrial Economics, 2005, 53(1):56-58.

[70] Richard Razgaitis. Intellectual Property：Valuation, Ex-Ploitation, and Infringement Damages [M] .New York：John Wiley&Sons, 2009：96-112.

[71] Sochay S. Predicting Performance of Motion Pictures[J]. Journal of Media Economics, 1994,(7): 1-20.

[72] Sunghan Ryu. How does film adaptation influence box office performance? An empirical analysis of science fiction films in Hollywood[J]. Arts and the Market, 2020, 10(3) : 125-143.

[73] Wirtz,B.W. Convergence process, value constellations and integration strategies in the multimedia business[J]. The International Journal on Media Management, 1999,1(1): 14-22.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录 1 2014 年-2019 年 85 部改编电影样本数据

电影名称	票房/万元	导演综合评分	演员综合评分	编剧	剧情	喜剧	爱情	动作	悬疑	贺岁档	暑期档	电影关注人数	发行公司	小说题材	小说评分	小说关注人数/万人	作者粉丝数/万人
长安道	2257.20	6.7	7.7	0	1	0	0	0	1	1	0	2.7607	0	0	6.0	0.0614	2.3
大约在冬季	22600.00	7.0	7.6	1	1	0	1	0	0	1	0	2.5382	0	1	6.7	0.0323	360.9
少年的你	154400.00	7.0	6.4	0	1	0	1	0	0	0	0	17.2166	0	1	6.1	1.4962	26.3
诛仙 1	40500.00	4.9	6.5	0	0	0	1	0	0	0	0	3.8404	0	1	8.3	1.9453	85.0
花椒之味	184.40	6.9	7.5	0	1	0	0	0	0	0	0	3.9168	0	1	7.3	0.4021	6483.8
上海堡垒	12200.00	6.1	7.2	1	0	0	1	0	0	0	1	2.8396	1	1	8.4	2.1339	553.4
秦明·生死语者	2935.70	6.2	7.4	0	0	0	0	0	1	0	1	0.8569	0	1	7.2	1.4083	549.0
妈阁是座城	4942.40	6.0	7.7	1	1	0	0	0	0	0	1	2.1247	1	0	7.0	0.5939	42.7
最好的我们	41800.00	6.1	5.7	0	0	0	1	0	0	0	1	2.194	1	1	8.7	9.3611	129.5
阳台上	396.90	7.1	6.6	1	1	0	0	0	0	0	0	4.092	0	0	7.1	0.0422	24.8
疯狂的外星人	219300.00	7.3	8.1	0	0	1	0	0	0	1	0	55.7879	0	1	8.6	1.701	30.9
流浪地球	464400.00	7.0	6.7	0	0	0	0	0	0	1	0	51.5803	1	1	8.6	9.4821	30.9
大侦探霍桑	7907.00	6.2	6.8	0	0	1	0	1	1	1	0	0.2767	0	0	8.0	0.0261	7.0
亲爱的新年好	6271.00	6.8	7.6	1	1	0	0	0	0	1	0	1.2128	0	0	7.0	0.0963	74.8
我的青春都是你	1489.00	4.5	7.2	0	0	0	1	0	0	0	1	0.52	1	0	6.1	0.0516	0.6
撞死了一只羊	1026.30	7.6	7.0	1	1	0	0	0	0	0	0	6.7989	0	0	7.3	0.0255	128.9
云南虫谷	15000.00	6.4	4.1	0	0	0	0	1	0	1	0	2.3671	0	1	8.0	4.3891	254.7
悲伤逆流成河	35600.00	6.1	4.9	0	1	0	1	0	0	0	0	6.729	1	1	6.2	13.3768	4136.7
邪不压正	58300.00	7.2	8.4	0	1	1	0	1	0	0	1	27.3362	0	1	7.9	0.9182	0.2

中国知网 https://www.cnki.net

寻找罗麦	401.60	5.7	7.5	1	1	0	1	0	0	0	0	1.6059	0	0	6.5	0.0054	0.5
南极之恋	23400.00	6.9	7.6	1	0	0	1	0	0	1	0	2.4791	0	1	7.7	0.047	2.0
给 19 岁的自己	439.00	6.3	7.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.2518	0	1	7.1	0.0008	0.6
遇见你真好	5101.00	6.6	6.7	1	0	1	1	0	0	0	0	0.905	0	1	7.0	0.1446	3.2
心理罪之城市之光	22400.00	6.5	7.9	0	0	0	0	1	1	1	0	2.182	1	1	8.0	1.3259	13.2
芳华	142300.00	7.0	6.9	1	1	0	0	0	0	1	0	10.1296	1	0	8.1	6.0673	42.7
推理笔记	1022.60	6.8	6.2	0	1	0	0	0	1	1	0	0.5432	0	1	6.5	0.0376	25.1
蝴蝶公墓	334.00	4.9	6.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.1607	0	1	6.6	1.062	323.1
那一场呼啸而过的青春	879.80	6.3	6.9	0	1	0	1	0	0	0	0	0.8535	0	1	8.2	0.1651	2.3
会痛的十七岁	765.50	5.6	6.3	0	0	0	1	0	0	0	0	0.1505	0	1	6.3	0.1158	360.9
鲛珠传	11400.00	5.5	7.0	0	0	1	1	1	0	0	1	0.5741	1	1	8.4	10.2923	1.0
心理罪	30400.00	5.4	7.0	0	0	0	0	1	1	0	1	2.2149	0	1	7.6	0.114	13.2
三生三世十里桃花	53500.00	5.4	7.5	0	0	0	1	0	0	0	1	2.6638	1	1	7.8	9.7595	1.0
悟空传	69600.00	6.9	7.3	0	1	0	0	1	0	0	1	3.2446	0	1	8.3	15.0404	40.2
秘果	7953.00	6.4	6.0	1	0	0	1	0	0	0	1	0.6236	0	1	6.7	0.2152	360.9
六人晚餐	227.70	5.4	8.0	0	1	0	1	0	0	0	1	0.231	0	1	7.5	0.074	41.9
记忆大师	29300.00	6.8	8.2	0	1	0	0	1	1	0	0	5.1553	0	1	7.1	0.0082	1.3
喜欢你	21100.00	7.1	7.9	0	0	1	1	0	0	0	0	2.326	0	1	5.6	0.0396	11.1
傲娇与偏见	12500.00	6.2	6.7	0	0	1	1	0	0	0	0	0.8755	0	1	5.8	0.0105	0.2
夜色撩人	377.60	5.9	7.7	0	1	0	0	0	1	0	0	0.3046	1	1	7.7	0.004	7.4
少年巴比伦	314.10	6.9	7.6	0	1	1	1	0	0	1	0	1.6182	1	1	8.6	1.0377	6.6
皮绳上的魂	329.40	7.4	7.0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2432	0	0	8.2	0.0218	2.6
上海王	1365.80	5.1	8.1	0	1	0	1	1	0	1	0	0.2463	0	1	7.7	0.2334	266.0
摆渡人	48300.00	5.3	8.9	1	0	1	1	0	0	1	0	1.8273	1	1	7.0	12.2608	1126.9
28 岁未成年	12900.00	6.5	7.5	0	0	1	1	0	0	1	0	1.2926	0	1	6.6	0.0319	1.1

中国知网 https://www.cnki.net

三少爷的剑	10100.00	6.9	7.5	1	1	0	0	1	0	1	0	0.8456	1	1	7.6	1.2835	37.8
我不是潘金莲	48400.00	7.0	6.6	1	1	1	0	0	0	1	0	3.0749	0	0	7.8	1.4718	18.2
一句顶一万句	2090.10	6.9	8.3	1	1	0	1	0	0	1	0	1.1906	0	0	8.7	5.4807	18.2
爵迹	38300.00	4.0	5.2	1	0	0	0	1	0	0	0	0.9741	0	1	5.9	0.3919	4136.7
从你的全世界路过	81400.00	5.9	7.0	1	0	1	1	0	1	0	0	1.8127	1	1	7.0	12.2608	1126.9
七月与安生	16700.00	7.0	6.2	0	1	0	1	0	0	0	0	4.5104	0	1	7.5	2.3637	1123.7
微微一笑很倾城	27600.00	6.0	7.3	1	0	0	1	0	0	0	1	0.8876	1	1	7.9	11.8749	216.5
谎言西西里	1807.90	6.6	7.7	1	0	0	1	0	0	0	1	0.4095	1	1	7.7	0.0018	6.1
盗墓笔记	100500.00	6.4	6.3	1	0	0	0	0	0	0	1	1.4082	1	0	8.5	22.6434	1294.6
夏有乔木 雅望天堂	15600.00	5.6	5.9	1	0	0	1	0	0	0	1	0.7023	0	1	6.6	0.9658	34.6
六弄咖啡馆	653.80	6.8	7.1	1	1	0	1	0	0	0	1	1.1914	0	1	7.7	0.3623	0.2
泡沫之夏	811.90	5.7	6.8	1	1	0	1	0	0	0	1	0.0951	0	1	6.8	6.2151	367.8
致青春·原来你还在这里	33700.00	5.0	6.6	0	1	0	1	0	0	0	1	0.9673	0	1	7.6	5.8187	136.8
睡在我上铺的兄弟	12800.00	4.8	6.7	0	1	0	1	0	0	0	0	0.7664	0	0	6.7	0.0079	110.0
喜乐长安	160.00	5.7	6.0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.1101	1	1	7.4	11.0687	4564.2
谋杀似水年华	1349.60	5.9	7.6	0	0	0	1	0	1	1	0	0.2435	0	1	6.4	0.693	323.1
鬼吹灯之寻龙诀	168200.00	6.6	8.2	0	1	0	0	1	0	1	0	2.5357	0	1	7.6	10.1086	254.7
师父	5481.60	7.3	7.6	1	1	0	0	1	0	1	0	6.7711	0	1	7.6	0.3974	2.0
杜拉拉追婚记	4971.50	6.1	8.3	0	0	1	1	0	0	1	0	0.3119	0	1	7.8	11.8031	32.0
一个勺子	2250.00	7.9	7.7	0	0	1	0	0	0	1	0	4.8991	0	1	8.1	0.0292	2.6
陪安东尼度过漫长岁月	6265.30	5.8	7.2	0	1	0	1	0	0	1	0	1.0075	1	1	8.3	9.1831	355.0
剩者为王	6149.40	6.1	8.3	1	1	0	1	0	0	1	0	0.8319	1	1	7.6	1.3707	107.9
既然青春留不住	5020.30	5.4	6.9	0	0	1	1	0	0	0	0	0.5296	0	1	5.1	0.0038	1.5
九层妖塔	68300.00	6.2	7.6	0	0	0	0	1	0	0	0	1.5496	1	1	8.1	0.2017	254.7

中国知网 https://www.cnki.net

第三种爱情	7325.20	6.8	8.0	1	0	0	1	0	0	0	0	0.7159	0	1	7.7	2.7532	1.2
烈日灼心	30500.00	7.8	7.4	0	1	0	0	0	1	0	1	6.4601	1	1	7.9	0.5305	7.4
刺客聂隐娘	6140.00	7.2	8.2	0	1	0	0	0	0	0	1	7.0715	0	1	7.5	0.0236	0.5
新步步惊心	3221.30	5.6	7.9	1	0	0	1	0	0	0	1	0.1972	0	1	8.1	7.477	131.4
小时代 4：灵魂尽头	48900.00	4.0	7.0	1	0	1	1	0	0	0	1	1.0903	0	1	6.5	2.7963	4136.7
道士下山	40100.00	7.0	7.6	0	0	1	0	1	0	0	1	1.3819	0	1	7.7	0.5417	2.0
何以笙箫默	35400.00	4.4	5.6	1	0	0	1	0	0	0	0	0.9244	0	1	7.8	17.5251	216.5
左耳	50000.00	6.5	6.2	1	0	0	1	0	0	0	0	2.4012	1	0	6.9	5.8544	360.9
万物生长	14800.00	6.8	6.9	0	0	1	1	0	0	0	0	1.284	0	1	7.6	2.4858	973.0
我是女王	1553.50	5.9	8.2	0	1	0	1	0	0	0	0	0.5028	0	1	6.9	0.0322	1.0
狼图腾	70600.00	7.3	7.4	0	1	0	0	0	0	1	0	2.2499	1	0	8.2	20.6659	0.1
匆匆那年	58600.00	5.9	7.8	1	0	0	1	0	0	1	0	1.542	0	1	8.2	6.3789	134.6
小时代 3 刺金时代	52100.00	4.0	5.8	1	1	1	1	0	0	0	1	2.4212	0	1	6.5	9.1273	4136.7
归来	29100.00	7.0	8.0	1	1	0	0	0	0	0	0	6.0569	0	0	8.8	5.8308	42.7
推拿	1272.00	8.2	7.6	0	1	0	0	0	0	1	0	7.7498	0	0	8.1	1.1031	80.2
露水红颜	6607.00	5.8	7.7	0	1	0	1	0	0	1	0	0.5182	0	1	7.0	0.7459	6483.8
男人不可以穷	1356.00	6.0	7.9	0	1	0	0	0	0	1	0	0.4444	0	0	7.8	0.023	0.2

中国知网 https://www.cnki.net

附录 2 2020 年下架的 5 部改编电影及电影《摸金校尉之九幽将军》样本数据

电影名称	票房/万元	导演综合评分	演员综合评分	编剧	剧情	喜剧	爱情	动作	悬疑	贺岁档	暑期档	电影关注人数	发行公司	小说题材	小说评分	小说关注人数/万人	作者粉丝数/万人
喜宝	11300.00	6.1	7.1	0	1	0	1	0	0	0	0	9.0597	0	1	8.0	1.6236	290.3
我在时间尽头等你	50500.00	6.1	7.2	0	0	0	1	0	0	1	1	1.7186	0	1	6.4	0.0555	21.4
赤狐书生	18500.00	6.7	6.5	0	0	1	0	0	0	1	0	3.0244	1	0	7.6	0.0722	5.6438
如果声音不记得	33500.00	6.1	6.7	0	0	0	1	0	0	1	0	1.0691	1	1	8.5	0.6397	107.9362
气球	653.00	7.6	7.0	1	1	0	0	0	0	1	0	6.3564	0	0	7.5	0.0132	128.8823
摸金校尉之九幽将军		7.1	7.8	1	1	0	0	1	0	0	0	4.7836	1	1	6.1	0.1634	254.7458

中国知网 https://www.cnki.net

附录 3 BP 神经网络 MATLAB 代码

```
手动导入样本数据矩阵X和Y
Input= mapminmax(X,0,1)
Output= mapminmax(Y,0,1);%对输入的样本数据进行归一到[0,1]之间
x=input’
t=output’;%将样本数据转置后导入Neural Network Fitting APP中
trainFcn = 'trainlm'  %选择trainlm训练函数
hiddenLayerSize = 10  %设置隐藏层为10
net = fitnet(hiddenLayerSize,trainFcn)   %生成BP神经网络模型
net.input.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'}
net.output.processFcns = {'removeconstantrows','mapminmax'} %反归一化处理；
t.divideFcn = 'dividerand'  % 随机划分数据
net.divideMode = 'sample'  % 划分每个样本
net.divideParam.trainRatio = 70/100;%训练集样本占70%
net.divideParam.valRatio = 15/100;%确定集样本占15%
net.divideParam.testRatio = 15/100;%测试集样本占15%
net.performFcn = 'mse' %均方误差
net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate','ploterrhist' ...
    'plotregression', 'plotfit'} %监督函数
[net,tr] = train(net,x,t) %开始训练
y = net(x)
e = gsubtract(t,y)
performance = perform(net,t,y)  %测试
trainTargets = t .* tr.trainMask{1};
valTargets = t .* tr.valMask{1};
testTargets = t .* tr.testMask{1};
trainPerformance = perform(net,trainTargets,y)
valPerformance = perform(net,valTargets,y)
testPerformance = perform(net,testTargets,y) %重新计算培训，验证和测试性能
view(net)  %查看网络模型
```


中国知网 https://www.cnki.net

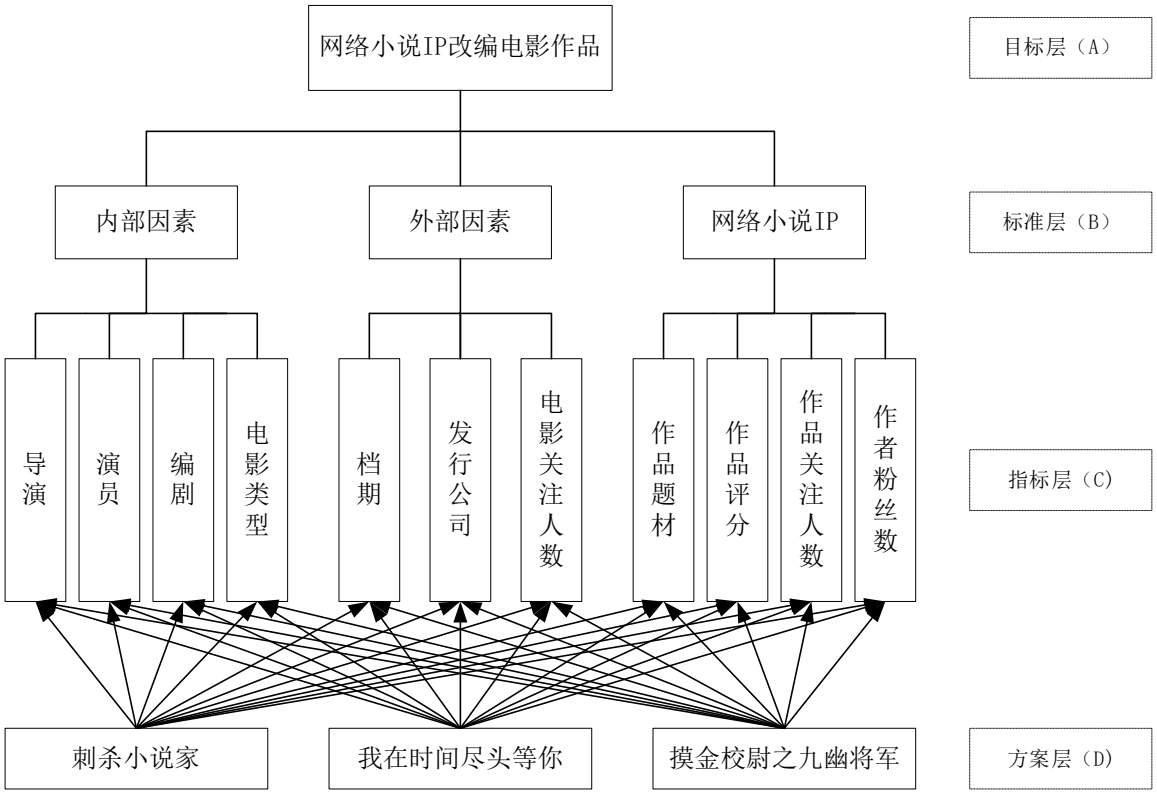
```
save
Plots %画图
figure, plotperform(tr)
figure, plottrainstate(tr)
figure, ploterrhist(e)
figure, plotregression(t,y)
figure, plotfit(net,x,t)
figure(1)
plot(Y,'bo-')
hold on
plot(output,'r*-')
hold on
plot(error,'square','MarkerFaceColor','b')
legend('期望值','预测值','误差')
xlabel('数据组数')
ylabel('值')
手动导入预测样本数据tx并进行归一化
Predict=Sim(net,tx')
```


中国知网 https://www.cnki.net

附录 4 网络小说 IP 对改编电影影响权重的调查问卷

一、问题描述

此调查问卷以网络小说改编电影为调查目标，对其多种影响因素使用层次分析法进行分析。层次模型如下图:



二、问卷说明

根据下表所示，对同一层次中的因素进行两两比较并进行打分：

因素 *i* 比因素 *j*	量化值
同等重要	1
稍微重要	3
比较重要	5
强烈重要	7
极端重要	9
两相邻判断的中间值	2,4,6,8

中国知网 https://www.cnki.net

请根据您的专业看法，在下列表格中对各指标进行打分：

三、问卷内容：

1.第 2 层要素

表 1.对于"网络小说 IP 改编电影作品"的相对重要性

影响因素	内部因素	外部因素	网络小说 IP
内部因素		\	\
外部因素			\
网络小说 IP			

2.第 3 层要素

表 2.对于"内部因素"的相对重要性

指标	导演	演员	编剧	电影类型
导演		\	\	\
演员			\	\
编剧				\
电影类型				

表 3. 对于"外部因素"的相对重要性

指标	档期	发行公司	电影关注人数
档期		\	\
发行公司			\
电影关注人数			

表 3. 对于"网络小说 IP"的相对重要性

指标	作品题材	作品评分	作品关注人数	作者粉丝数
作品题材		\	\	\
作品评分			\	\
作品关注人数				\
作者粉丝数				

中国知网 https://www.cnki.net

3.第四层要素

表 4. 对于"导演"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 5. 对于"演员"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 6. 对于"编剧"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 7. 对于"电影类型"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

中国知网 https://www.cnki.net

表 8. 对于"档期"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 9. 对于"发行公司"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 10. 对于"电影关注人数"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 11. 对于"作品题材"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

中国知网 https://www.cnki.net

表 12. 对于"作品评分"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 13. 对于"作品关注人数"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

表 14. 对于"作者粉丝数"的相对重要性

方案	刺杀小说家	我在时间尽头等你	摸金校尉之九幽将军
刺杀小说家		\	\
我在时间尽头等你			\
摸金校尉之九幽将军			

四、若各位专家对以上指标还有修改与补充的意见，请在此填写：

问卷结束，感谢您的合作，顺祝您生活愉快！

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

时光飞逝，转眼间，又到了毕业离别之际，依稀记得两年前背着沉甸甸的行李进入校园时的心情，虽然没有本科时入学那么兴奋，但依然充满着期待。回首两年来，过得充实又有意义，很高兴能在学校图书馆、教学楼、食堂、餐厅、操场、体育馆等各个角落留下我的足迹。我最爱的大概就是图书馆了吧，图书馆有舒适的环境和良好的学习氛围，是看书学习的绝佳之地。论文写作过程虽然艰难，但很感激一路上走来遇到的良师和益友，给我勇气和毅力让我坚持走到现在。

首先，我要感谢我的导师吴涛老师，吴涛老师是一位非常有才华的老师，满腹经纶，虽然您说您比较内向，但您讲课的时候风趣又有内涵。不管是论文选题还是论文写作过程，您总是很有耐心地指导，论文修改过程中每次都会很认真的提出修改意见，所以我才能如此顺利的完成论文。其次，要感谢我们主修课程的任课老师余炳文老师教授的资产评估理论对本文写作起着至关重要的作用。杨飞虎和李国民老师讲授的各种计量方法和计量模型给了我很大的启发，同时也在我论文写作伊始提供了思维指引，在论文修改过程中也很有耐心。还有张鹏老师，可以说是最懂我们的老师了，督促我们论文写作，帮我们答疑解惑，在学习生活中亦师亦友。在此，向我的导师和各位授课老师表示深切的感谢。最后，感谢杨柳老师，还记得当时因为种种原因差点放弃了读研的机会，当看到群里有通告说我没有来报到的时候，心里很不安，毕竟是自己努力了一年才考上的，以为自己真的没机会了，就在复试的前一天晚上，您找我聊天，虽然只是短短的几句，却让我坚定了决心，于是我买了凌晨的火车票赶到了学校并顺利地进行了复试，才得此机会成为一名硕士研究生。

其次，我要感谢我的舍友和各位同学。论文写作过程中不断地向各位同学探讨，在整个过程中尤其是计量模型的写作大多是同学指导的。还有我的舍友，不管是学习上还是生活中我们都是联系最紧密的人。

最后，感谢我的父母，二十几年的漫长时光，感谢您们的支持，不管是生活上还是学习上。研究生生涯即将结束，人生的下个阶段即将开启，我将带着这些沉甸甸的责任走得更远，回报社会。感谢母校，感谢各位老师，感谢各位同学，祝愿大家美好幸福！

中国知网　https://www.cnki.net